# Einführung in die Physische Geographie

## Naturwissenschaftliche Prinzipien als Grundlagen der Physischen Geographie



Lukas Lehnert

**Vorlesung | LMU München | Wintersemester 2026/27**

# Rückblick

## Was haben wir letztes Mal besprochen?

### 1.1 Wie funktioniert Uni?

- Historie der LMU
- Personen
- Struktur (Fakultäten, Departments)

### 1.2 Wie läuft dieses Modul?

- Prüfungsordnungen
- CIP-Räume
- Bibliothek
- Verknüpfung von Vorlesung und Übung

### 1.3 Was ist Geographie?

- Herausforderungen der Geographie
- Geographie als Querschnittswissenschaft

# Administratives

## Wie läuft diese Veranstaltung ab?

| Vorlesung, Donnerstag | Thema Vorlesung | Übungen am Montag | Übungen am Dienstag | Übungen am Mittwoch | Übung am Donnerstag | Thema Übung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | 01 – Ziele der Vorlesung | 12.10.26 | 13.10.26 | 14.10.26 | 15.10.26 | *Entfall der Übung* |
| 22.10.26 | 02 – Die Erde als System | 19.10.26 | 20.10.26 | 21.10.26 | 22.10.26 | 01 – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten I (Zitieren) |
| 29.10.26 | 03 – Energie im Erdsystem I | 26.10.26 | 27.10.26 | 28.10.26 | 29.10.26 | 02 – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten II (Graphiken) |
| 05.11.26 | 04 – Energie im Erdsystem II | 02.11.26 | 03.11.26 | 04.11.26 | 05.11.26 | 03 – Energie I (Umwandlung potenzieller Energie) |
| 12.11.26 | 05 – Energie im Erdsystem III | 09.11.26 | 10.11.26 | 11.11.26 | 12.11.26 | 04 – Energie II (Reibung & Sedimentfracht) |
| 19.11.26 | 06 – Materie I | 16.11.26 | 17.11.26 | 18.11.26 | 19.11.26 | 05 – Energie III (Wärmeleitung) |
| 26.11.26 | 07 – Materie II | 23.11.26 | 24.11.26 | 25.11.26 | 26.11.26 | 06 – Energie IV (Strahlungsbilanz) |
| 03.12.26 | 08 – Kreisläufe im Erdsystem I | 30.11.26 | 01.12.26 | 02.12.26 | 03.12.26 | 07 – Materie I: Kreislauf der Gesteine |
| 10.12.26 | 09 – Kreisläufe im Erdsystem II | 07.12.26 | 08.12.26 | 09.12.26 | 10.12.26 | 08 – Materie II: Boden (Aufbau und Zusammensetzung) |
| 17.12.26 | 10 – Kreisläufe im Erdsystem III | 14.12.26 | 15.12.26 | 16.12.26 | 17.12.26 | 09 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf I (Wasserbilanz) |
| *24.12.26* | *Weihnachtspause* | 21.12.26 | 22.12.26 | 23.12.26 | 24.12.26 | *Weihnachtspause* |
| *31.01.26* | *Weihnachtspause* | 28.12.26 | 29.12.26 | 30.12.26 | 31.12.26 | *Weihnachtspause* |
| 07.01.27 | 11 – Kreisläufe im Erdsystem IV | 04.01.27 | 05.01.27 | 06.01.27 | 07.01.27 | *Weihnachtspause* |
| 14.01.27 | 12 – Leben im Erdsystem I | 11.01.27 | 12.01.27 | 13.01.27 | 14.01.27 | 10 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf II (Gerinneabfluss) |
| 21.01.27 | 13 – Leben im Erdsystem II | 18.01.27 | 19.01.27 | 20.01.27 | 21.01.27 | 11 – Stoffkreisläufe: Wasserkreislauf III (Verdunstung) |
| 28.01.27 | Optional | 25.01.27 | 26.01.27 | 27.01.27 | 28.01.27 | 12 – Ökologie (Standortfaktoren) |
| 04.02.27 | 14 – GOP | 04.02.27 | 04.02.27 | 04.02.27 | 04.02.27 | 13 – GOP |

# Die Erde als System
## Themen für heute

Wie kann man Systeme verstehen?

Wie funktioniert die Natur im Erdsystem?

Wie organisiert sich Natur im Erdsystem?

Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?

# Teil 2.1:
# Wie kann man Systeme verstehen?

# Einführung in das Studium

## Was machen Naturwissenschaften?

Die **Naturwissenschaften** nutzen naturwissenschaftliche Methoden um zu verstehen, wie etwas funktioniert.

**Wie gehen die Naturwissenschaften vor?**

- Naturwissenschaftler haben eine Frage, die sie an die Natur stellen (z.B.: Warum regnet es?).
- Sie versuchen die Frage mit **Messungen** zu beantworten (z.B.: indem Niederschlag, Temperatur, rel. Luftfeuchte, Luftdruck etc. gemessen werden).
- Eine Analyse der Messungen führt zu **wiederholbaren Mustern** (z.B.: dass bei Regen die rel. Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, egal, wie warm oder kalt es ist).
- Die wiederholbaren Muster führen zur Formulierung einer **Hypothese** (z.B.: es regnet, wenn zu viel Wasserdampf in der Luft ist).

# Einführung in das Studium

## Was machen Naturwissenschaften?

Die **Naturwissenschaften** nutzen naturwissenschaftliche Methoden um zu verstehen, wie etwas funktioniert.

**Wie gehen die Naturwissenschaften vor?**

- Auf der Grundlagen der Hypothese werden Experimente unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Diese führen zu weiteren Hypothesen. Sie werden schließlich zu einer **Theorie** des Regens zusammengefasst (diese beinhaltet die Kenntnisse über die Kondensation von Wasserdampf zu Tröpfchen und Nebel (z.B. über Kondensationskeime), die Kenntnisse über das Wachsen der Tröpfchen zu Wassertropfen, die Fallgesetze für Wassertropfen, die Kenntnisse über das Verdunsten von Wasser aus fallenden Wassertropfen, etc.).

- Unter Anwendung der Theorie kann man **Vorhersagen** machen (z.B. Wenn die Luftfeuchte einen bestimmten Wert hat, dann wird es bald regnen…).

- Die Theorie ist richtig, wenn sie richtige Vorhersagen liefert.

# Einführung in das Studium

## Was machen Naturwissenschaften?

- Theorien werden zu **Naturgesetzen**, wenn sie über lange Zeit ohne Widerspruch gültig sind (d.h. wenn ihnen keine Messung widerspricht).

- Wichtig:

  - Das **Kausalitätsprinzip**: Die gleiche Messung am gleichen Objekt führt immer zum gleichen Ergebnis.

  - Eine Frage ist nur dann naturwissenschaftlich, wenn sie durch Messungen beantwortet wird.

  - Gesetze sind sofort ungültig, wenn auch nur ein Widerspruch aufgetreten ist.

  - Naturwissenschaftliche Methoden führen zu Antworten auf Fragen nach den Funktionsprinzipien der natürlichen Prozesse. Sie können keine Antworten geben auf Fragen nach dem Zweck oder dem Wert eines Objektes oder eines Prozesses.

# Die Erde als System

## Was ist ein System?

**Die physische Geographie betrachtet die Erde als ein System. Was bedeutet das?**

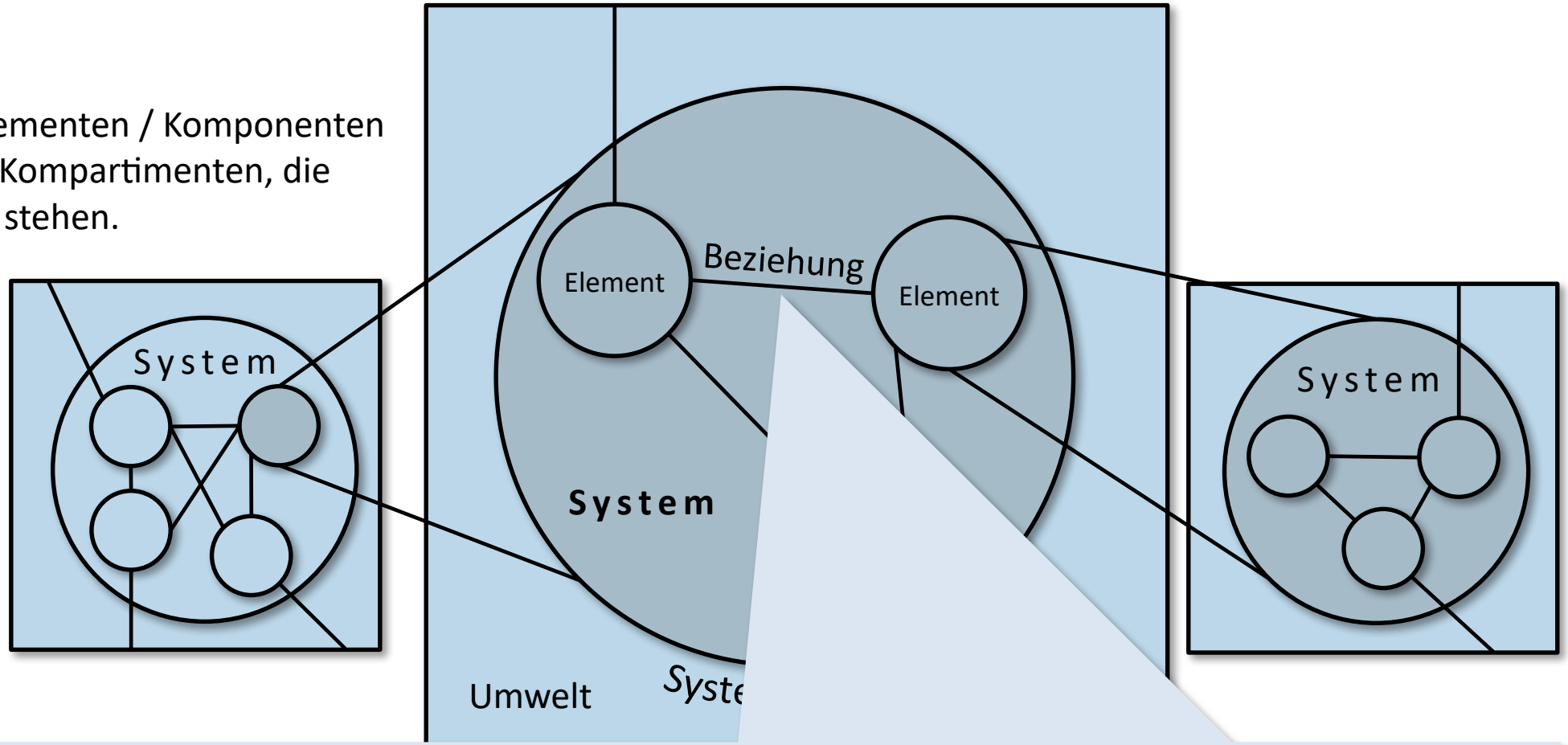
**Definition:**

Als System (altgriechisch sýstēma = „aus mehreren Einzelteilen zusammengesetztes Ganzes“) wird etwas bezeichnet, dessen Struktur aus verschiedenen Komponenten mit unterschiedlichen Eigenschaften besteht, die aufgrund bestimmter geordneter und funktionaler Beziehungen untereinander als gemeinsames Ganzes betrachtet werden (können) und so von anderem abgrenzbar sind.

# Die Erde als System

## Was ist ein System?

Ein System besteht aus Elementen / Komponenten (synonyme Begriffe) oder Kompartimenten, die miteinander in Beziehung stehen.



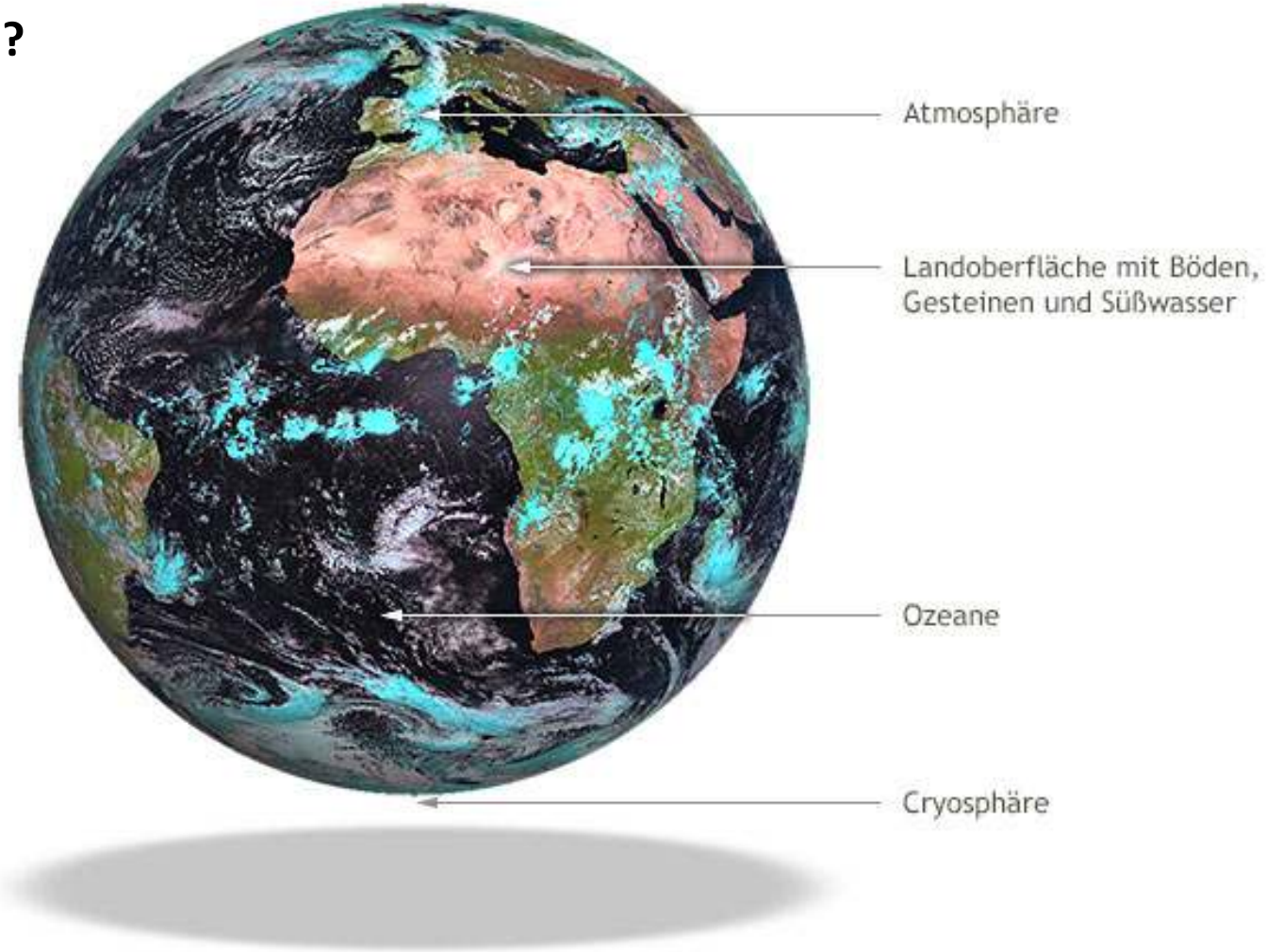

**Beziehung** oder **Relation** heißt,
dass Elemente sich gegenseitig bewirken und sich damit gegenseitig verändern können: → **Wechselwirkung**
Die Beziehungen bestimmen zusammen mit den Elementen die **Struktur** des Systems.

# Die Erde als System

## Komponenten des Erdsystems

### Aus welchen Komponenten besteht das Erdsystem?

- Landoberfläche mit Böden, Gesteinen und Süßwasser
- Atmosphäre
- Ozeane
- Kryosphäre
- Anthroposphäre



# Die Erde als System

## Was ist ein System?

## Die Erde ist ein System!

## Ist das Erdsystem:

- offen?
- Geschlossen?
- Abgeschlossen (isoliert)?

- Kontinuierlich?
- Diskret?
- Deterministisch?
- Probabilistisch?

- Natürlich?
- Technisch?
- Komplex?

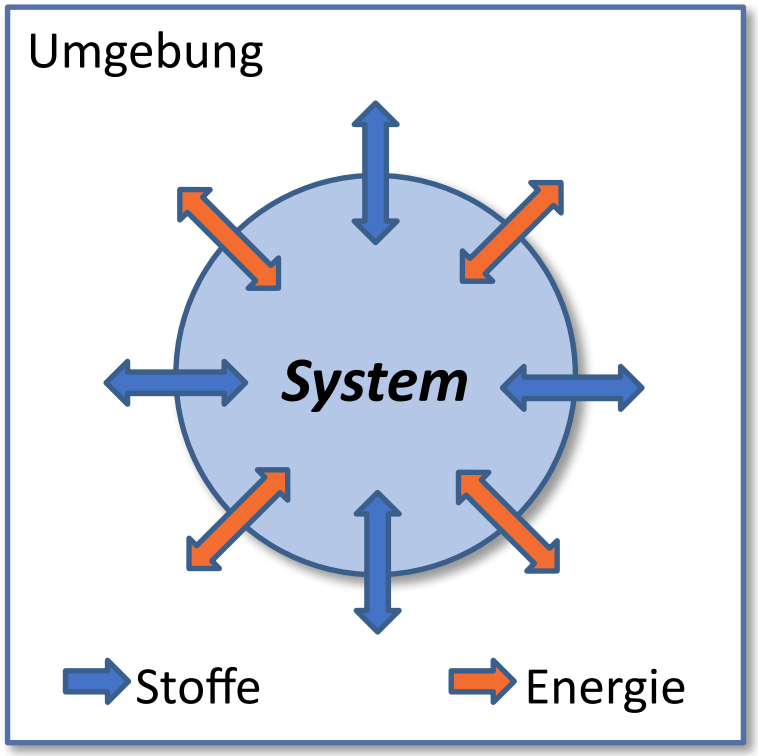
- Kausal?
- Linear?
- Nicht-linear?

# Die Erde als System

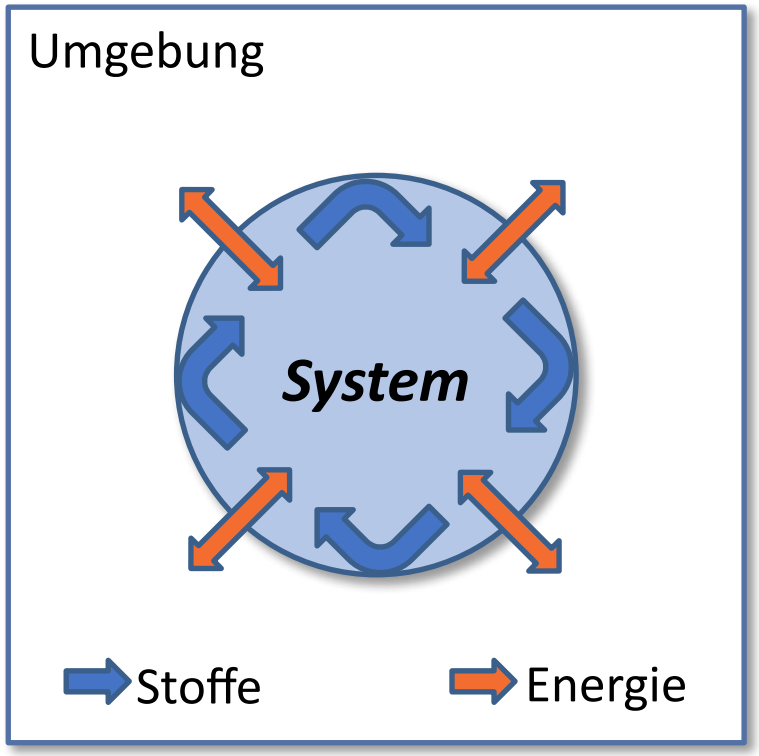
## Was ist ein System?

**Die Erde ist ein System!**

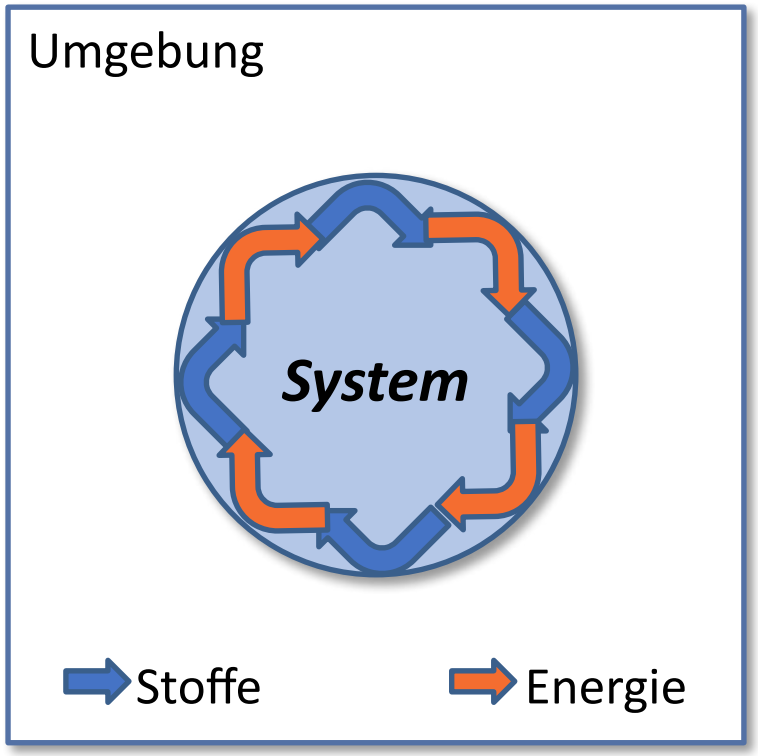
**Offenes System**
Energieaustausch
und Stoffaustausch




**Geschlossenes System**
Energieaustausch
Kein Stoffaustausch




**Abgeschlossenes System**
Kein Energieaustausch
Kein Stoffaustausch



# Die Erde als System

## Was ist ein System?

**Beispiel: Wasser**

Wasser verdunstet aus dem Meer. Das Wasser kondensiert dann wieder und kehrt in Form von Regen auf die Landoberfläche zurück. Es wird Energie mit der Umgebung ausgetauscht, aber die Materie verbleibt im System.

**Ein anderes Beispiel: Vulkan**

Wenn ein Vulkan ausbricht, strömt heißes Magma nach außen (wird dann als Lava bezeichnet). Die beim Ausbruch entstehende Wärme (Energie) verlässt teilweise das Erdsystem, nicht aber das Magma selbst.





→ **Die Erde ist ein geschlossenes System**
(zumindest im Sinne der Thermodynamik…)

# Die Erde als System

## Was ist ein System?

Aber was ist mit Meteoriten? Hier kommt doch Materie dazu! Ist die Erde also am Ende doch ein offenes System?

Nein, denn die Definition für offene Systeme besagt, dass Materie in ähnlicher Größenordnung auch aus dem System austreten müsste.

Es tritt auch z.B. Wasserstoff in geringen Mengen in das Weltall aus. → Das Erdsystem ist komplexer als die physikalischen Systeme, die immer nur auf einer Annahme beruhen. Man kann das Erdsystem nur näherungsweise in das starre Korsett der physikalischen Annahmen pressen.

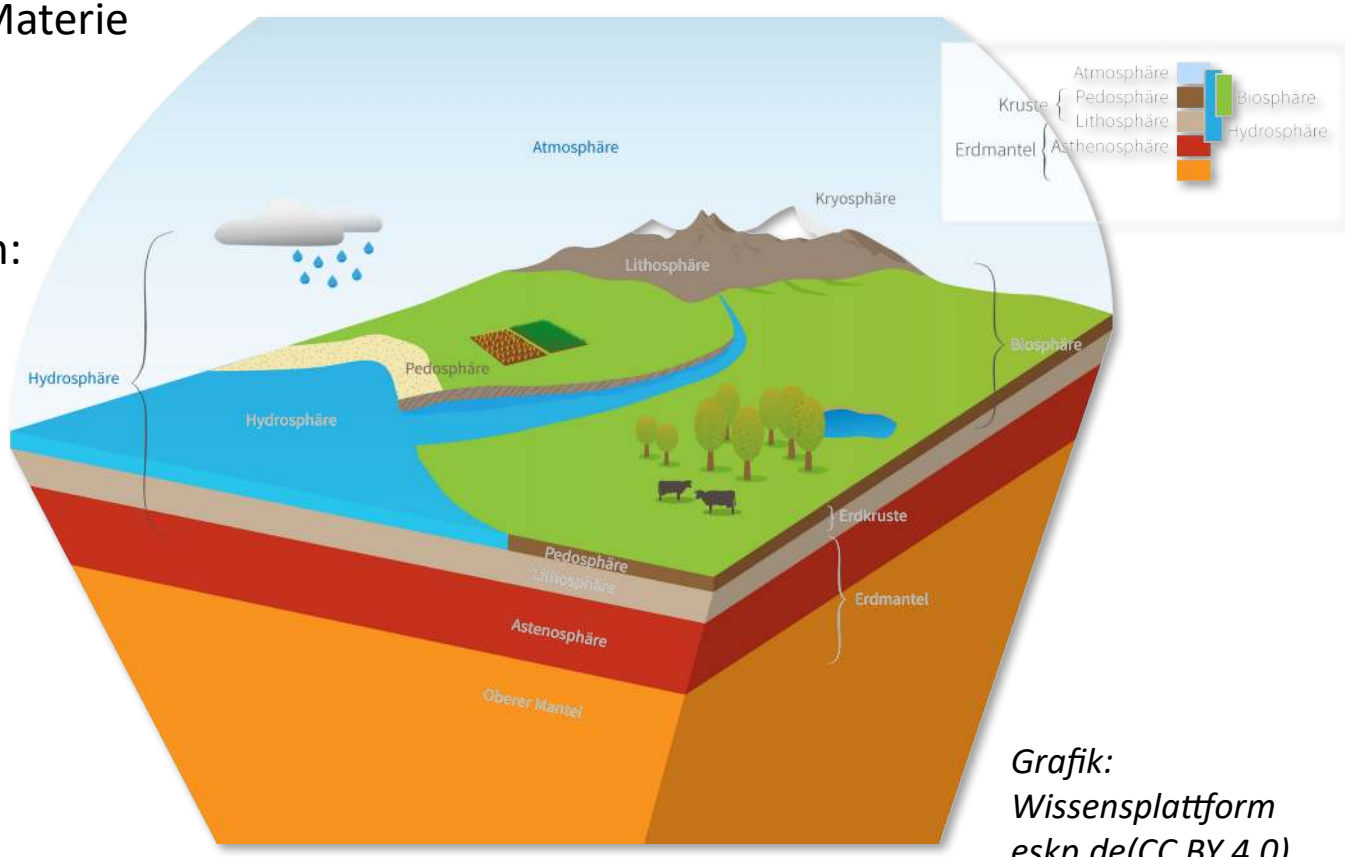


# Die Erde als System

## Das komplexe System Erde

**Um das Erdsystem zu verstehen, muss man es zunächst beschreiben. Die Systembeschreibung lautet:**

- Komponenten sind Kompartimente für Energie und Materie
- Flüsse verbinden die Kompartimente
- Das System verhält sich nach physikalischen Gesetzen:
  - Energieerhaltung,
  - Massenerhaltung,
  - Impulserhaltung,
  - Drehimpulserhaltung
- Das System verhält sich nach biologischen Gesetzen:
  - Stoffwechsel und Reproduktion
  - Evolution

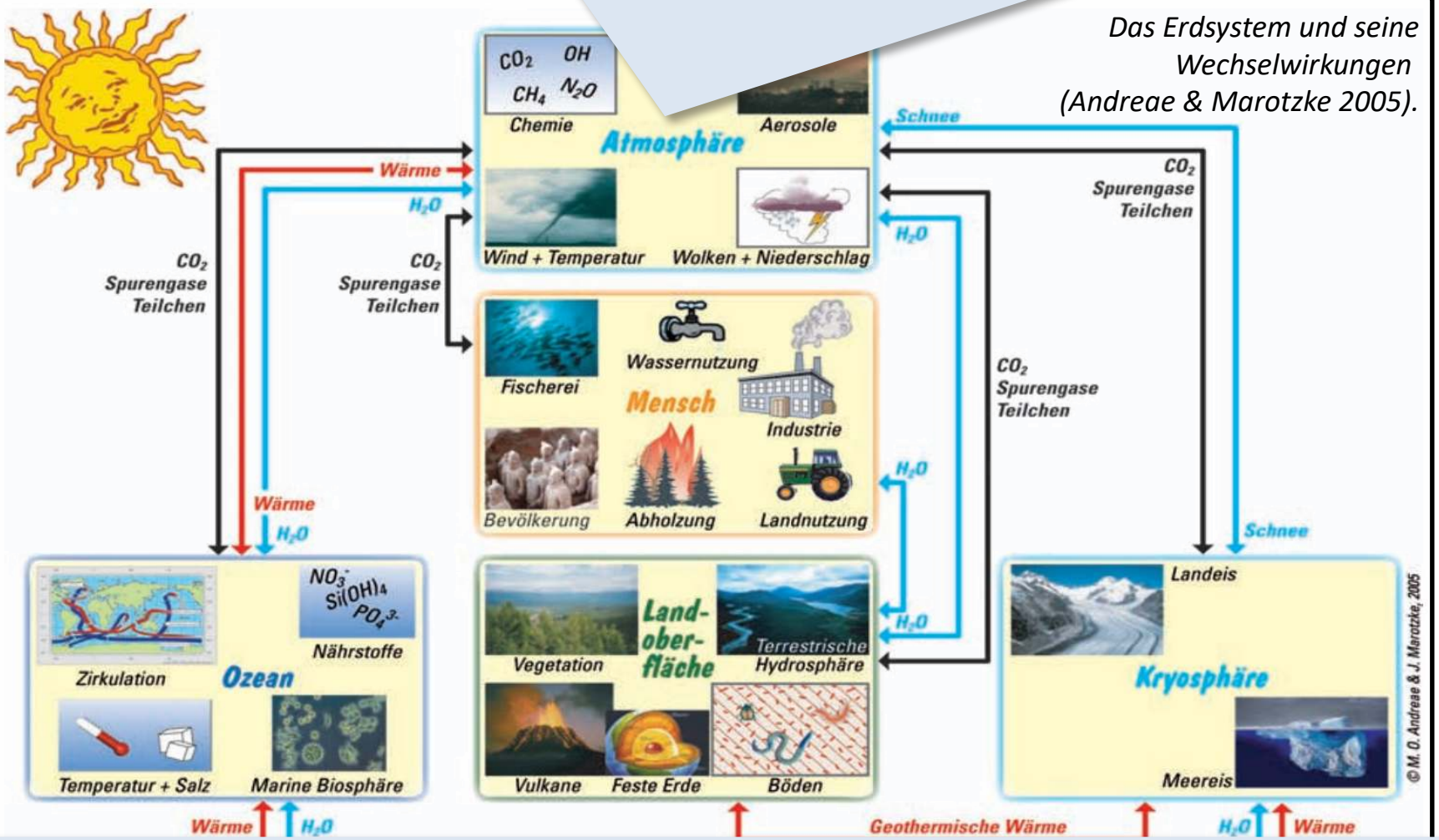



*Grafik: Wissensplattform eskp.de(CC BY 4.0)*

Verändert man zum Beispiel die Zusammensetzung der Atmosphäre durch Zugabe von Kohlendioxid ($CO_2$), so erwärmt sich die Erde, das Klima ändert sich, der Meeresspiegel wird höher, Gletscher schmelzen ab, Pflanzen wachsen schneller und so weiter. Diese Änderungen wiederum beeinflussen die Zusammensetzung der Atmosphäre, wodurch vielfache Rückkopplungen und Querverbindungen entstehen.

Mit dem dramatischen Anwachsen des Einflusses menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt entstand der Begriff „Globaler Wandel“, der ausdrückt, dass sich unsere Umwelt im globalen Maßstab verändert und gleichzeitig quer durch alle Erdsystemkomponenten und wissenschaftliche Disziplinen erstreckt.

Jede Änderung in einer einzelnen Komponente kann das ganze System beeinflussen. Fernwirkungen und Rückkopplungen sind zentrale Eigenschaften des Erdsystems.




*Das Erdsystem und seine Wechselwirkungen (Andreae & Marotzke 2005).*

Während es nach wie vor unumgänglich ist die Prozesse innerhalb der Kompartimente des Erdsystems zu erforschen – etwa die Zirkulation der Ozeane, die Zusammensetzung der Atmosphäre und die sie regelnden Mechanismen – kommt nun immer stärker die Notwendigkeit hinzu die Beziehungen zwischen den Komponenten zu untersuchen, wie zum Beispiel die Ozean-Atmosphären-Wechselwirkungen.

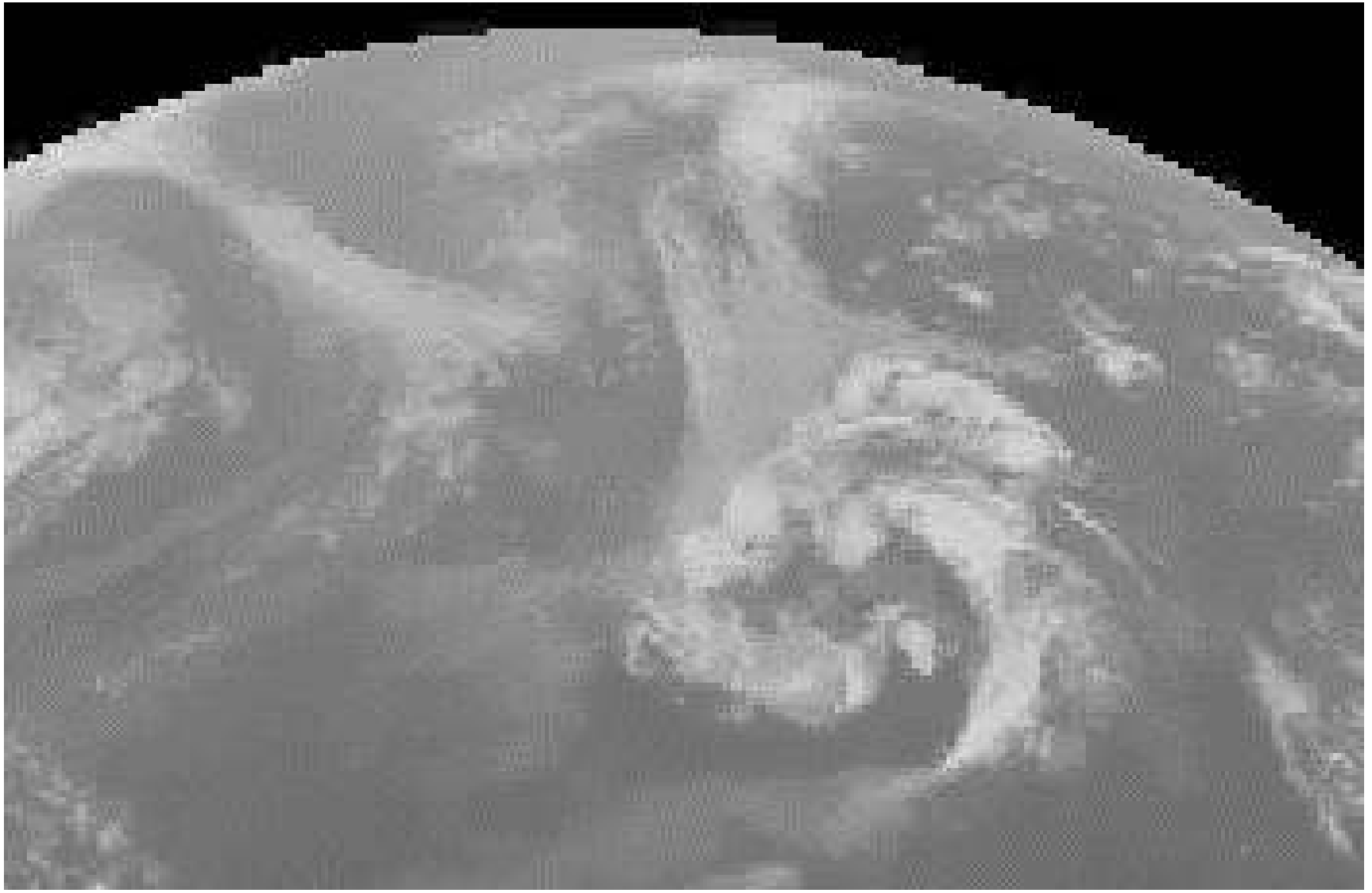
# Die Erde als System

## Systembeobachtung

**Um die Prozesse des Erdsystems zu verstehen, muss man es (ständig) beobachten.**

**Die Erde ist dynamisch!**

- Tiefdruckgebiete bringen meist Niederschlag
- Hochdruckgebiete bringen meist Sonnenschein
- Wasserdampf erzeugt Wolken
- Nordafrika und Südeuropa heizen sich am Tag auf und kühlen in der Nacht aus



METEOSAT Temperaturfilm von Europa 1 Monat (Juni)
hell = kühl; dunkel = warm

# Teil 2.2:
# Wie funktioniert die Natur im Erdsystem?

# Die Erde als System

**Wie funktioniert die unbelebte und belebte Natur im Erdsystem?**

- Physik
- Chemie
- Biologie



Kalbender Gletscher auf Grönland:

- weißblaues Eis,
- dunkles Wasser,
- grüne Vegetation,
- rötliche Felsen

Warum rötliche Felsen?

Das sind Resultate der Wechselwirkung der Erdoberfläche mit der Sonnenstrahlung!

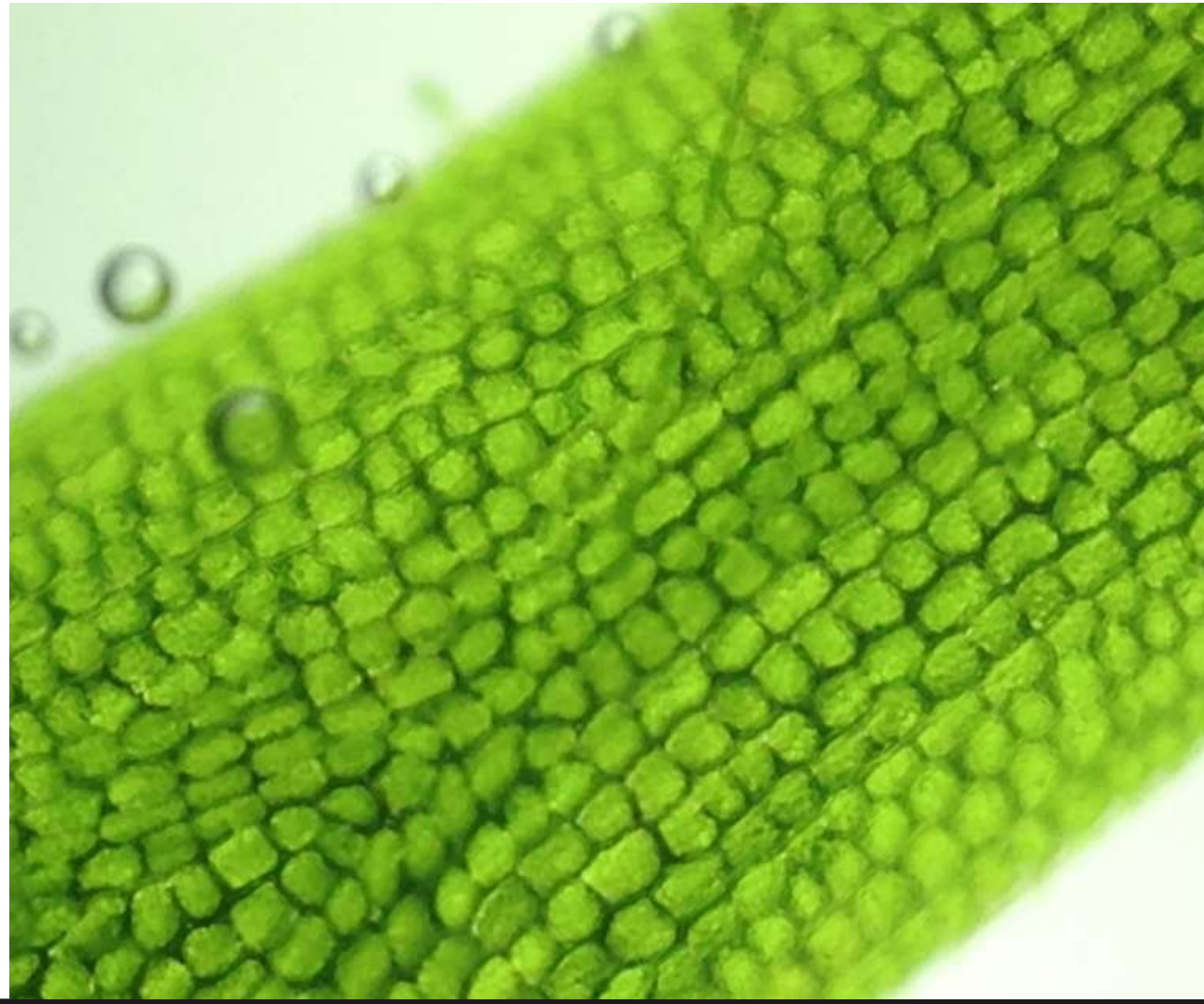


In diesem Zusammenhang hilft es zu wissen, was Strahlung ist und wie sie funktioniert.

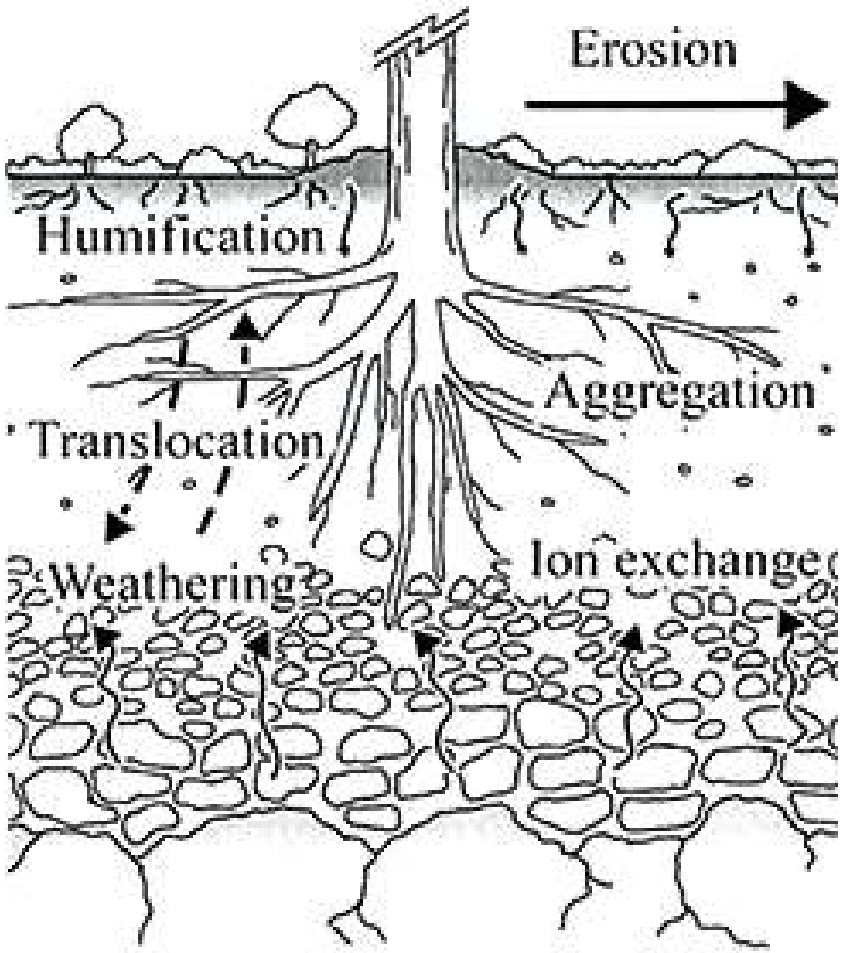
# Die Erde als System

**Wie funktioniert die unbelebte und belebte Natur im Erdsystem?**

- Physik
- Chemie
- Biologie



# Die Erde als System



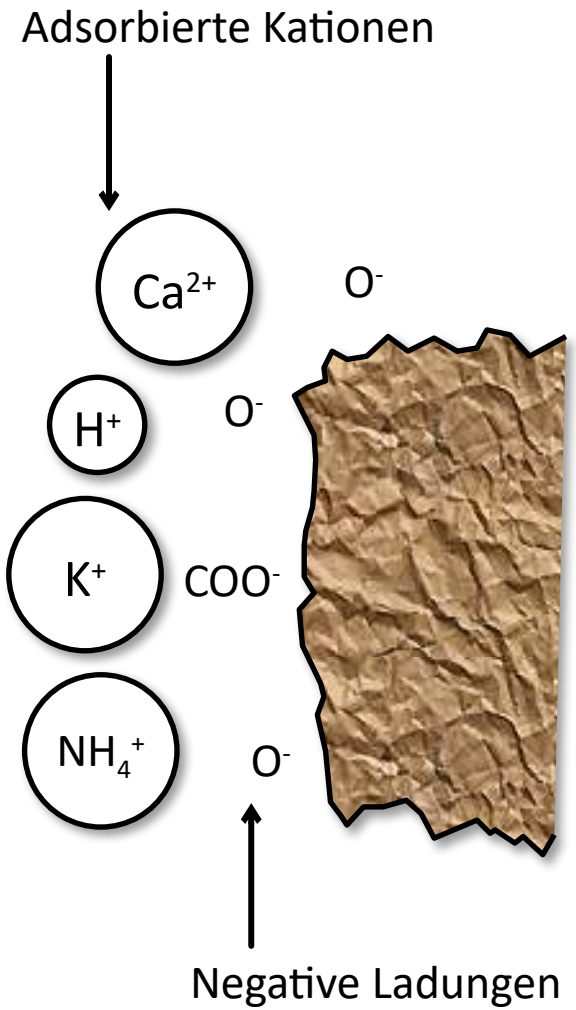

Böden sind die Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion. Sie sind mehr als nur Ansammlungen von kleinen und großen Steinen. Sie bestehen aus:

- Mineralien
- Wasser
- Gelösten Substanzen
- Luft

**Wie entstehen und funktionieren Böden?**

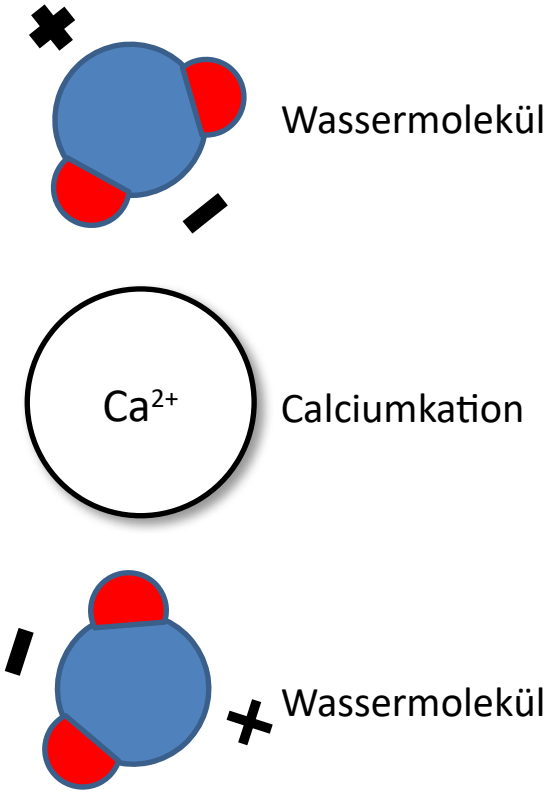
*Some major processes involved in soil formation (ROSE 2004)*

# Die Erde als System

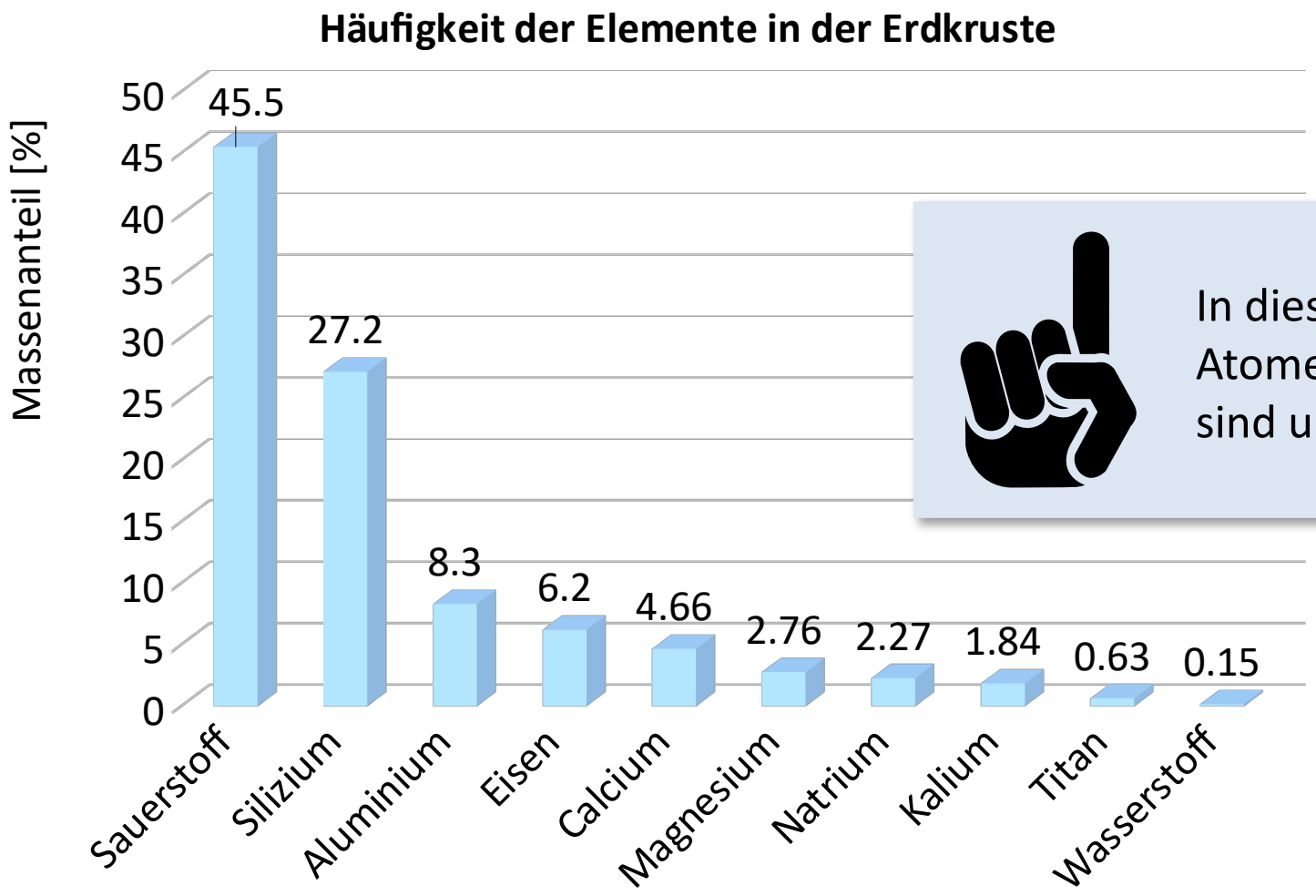



Veranschaulichung von Kationen, die von negativen Nettoladungen auf Humus und vielen Tonen angezogen werden.

Das Kalziumkation ist von Wassermolekülen umgeben, die sich an dem das Kation umgebenden radialen elektrischen Feld ausrichten (verändert nach ROSE 2004)



# Die Erde als System



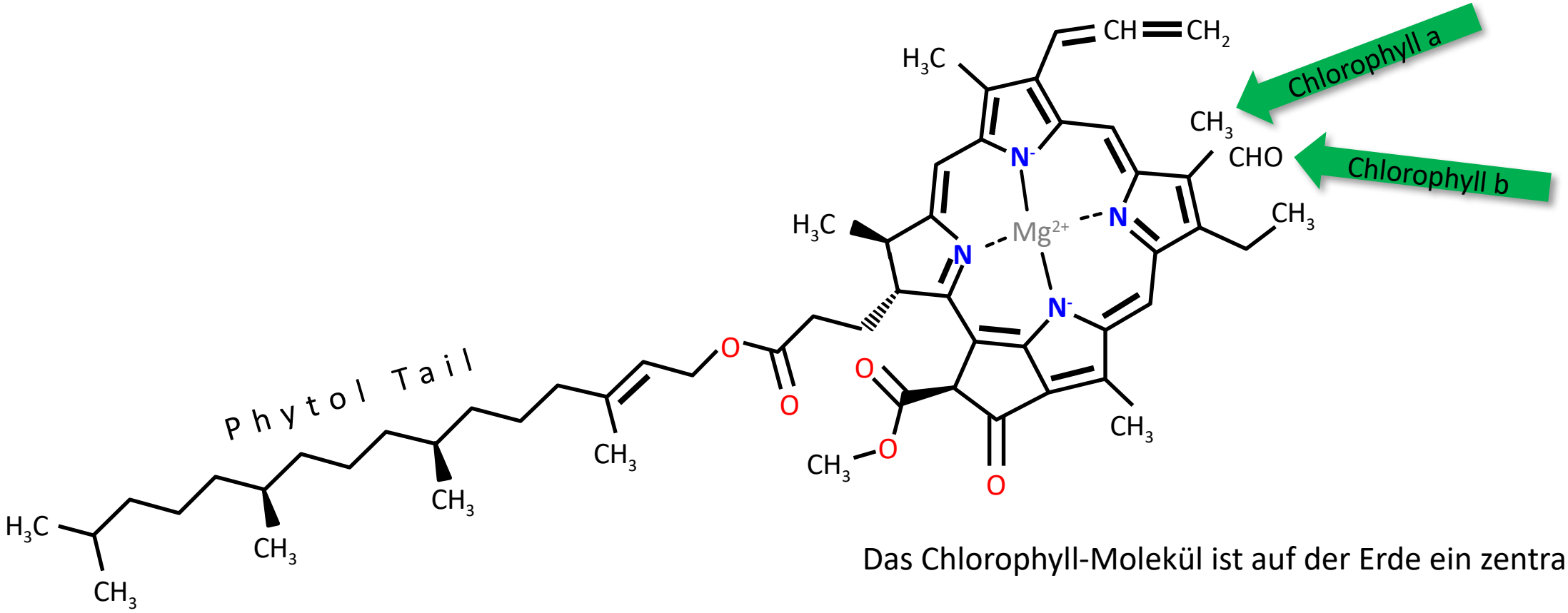

Nur 10 Elemente haben bereits einen Massenanteil von 99,51 %!



In diesem Zusammenhang hilft es zu wissen, was Atome, Kat- und Anionen, Moleküle, Kolloide usw. sind und wie sie funktionieren.

Das liegt daran, dass der Großteil der Minerale der Erdkruste aus Si—O-Verbindungen besteht…

# Die Erde als System



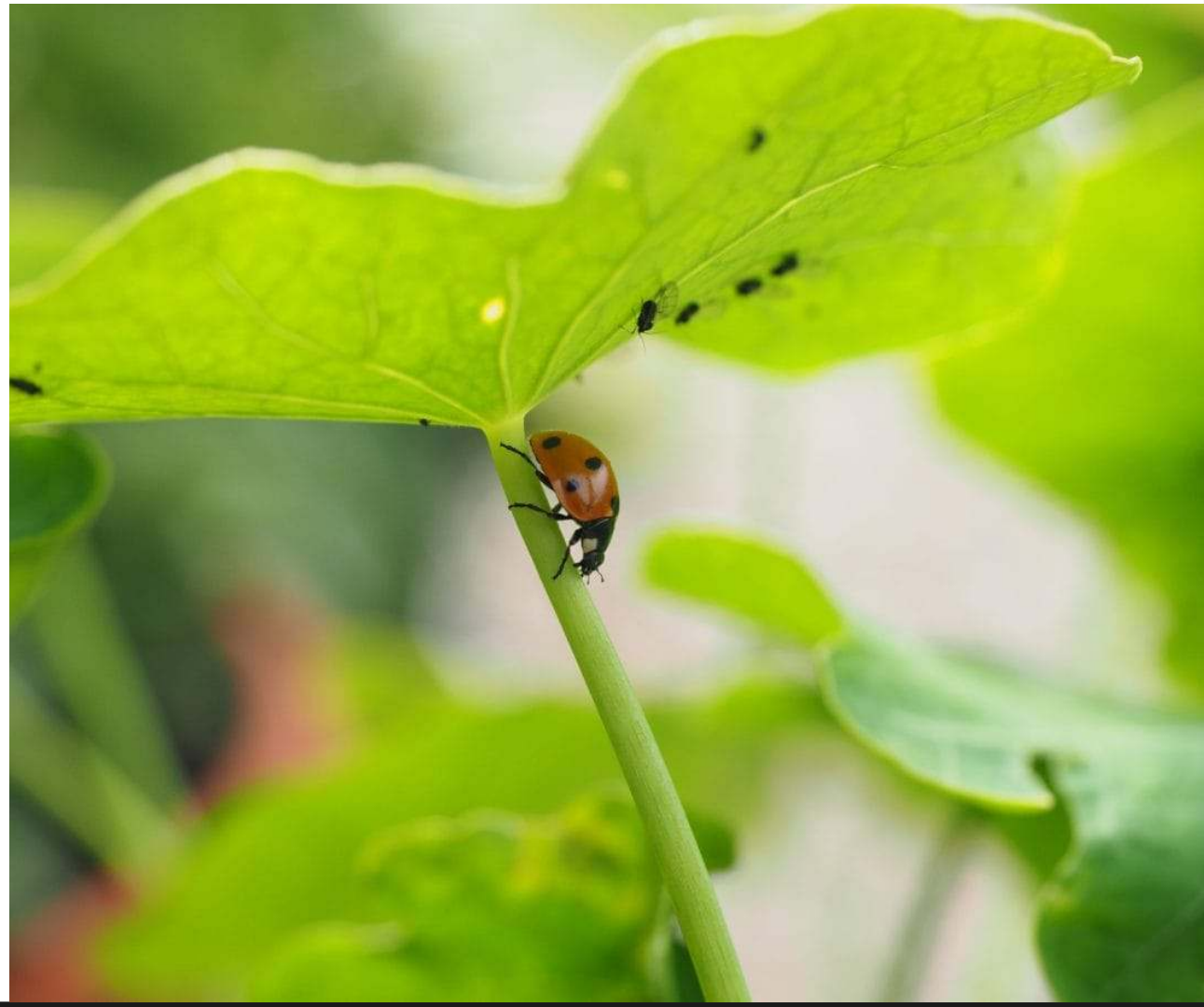

Das Chlorophyll-Molekül ist auf der Erde ein zentrales Molekül:

- Es macht aus Licht chemische Energie
- Es ist damit der Energiespender allen Lebens
- Es bewirkt, dass die belebte Landoberfläche dunkel ist

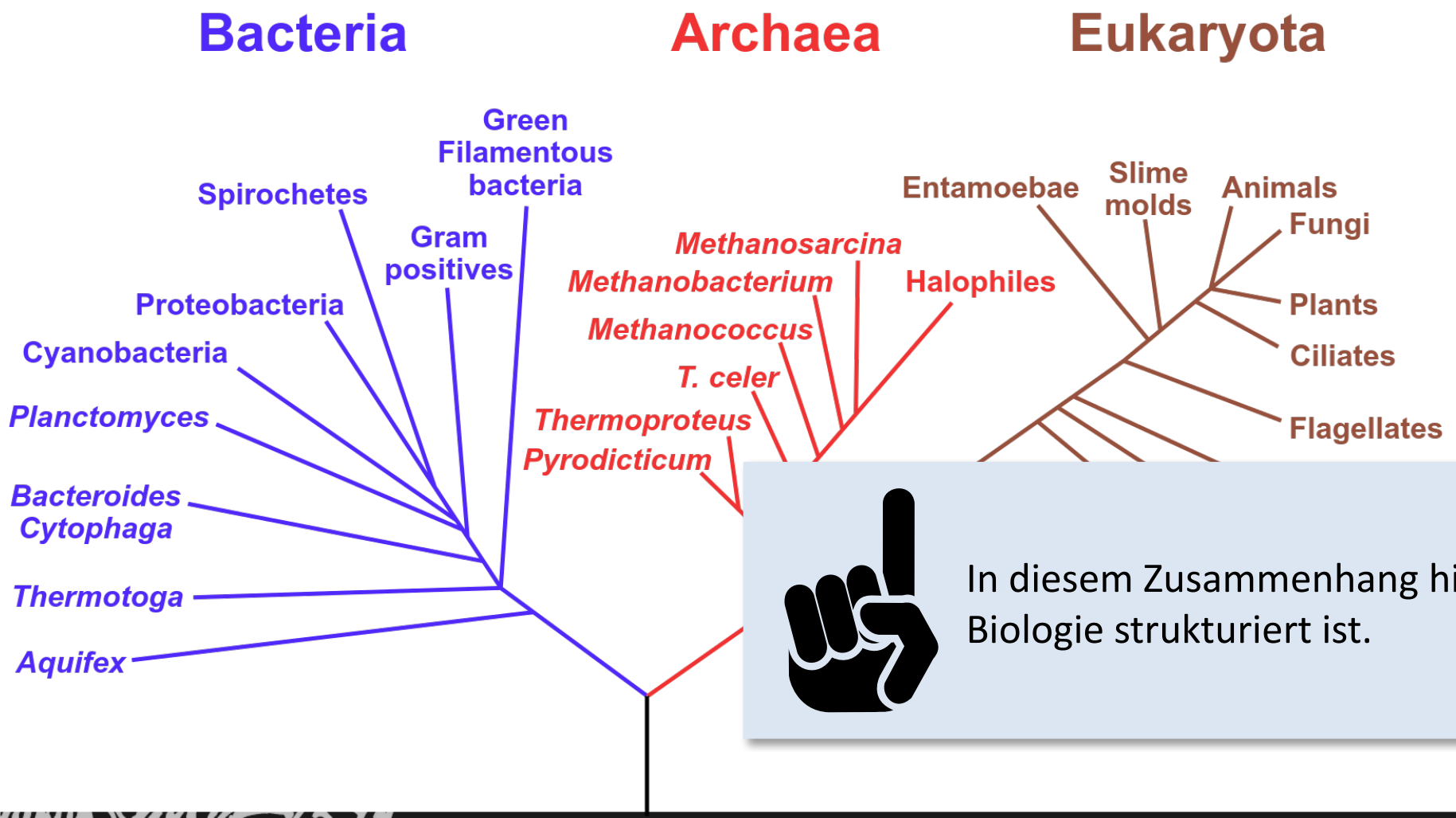
# Die Erde als System

**Wie funktioniert die unbelebte und belebte Natur im Erdsystem?**

- Physik
- Chemie
- Biologie



# Die Erde als System



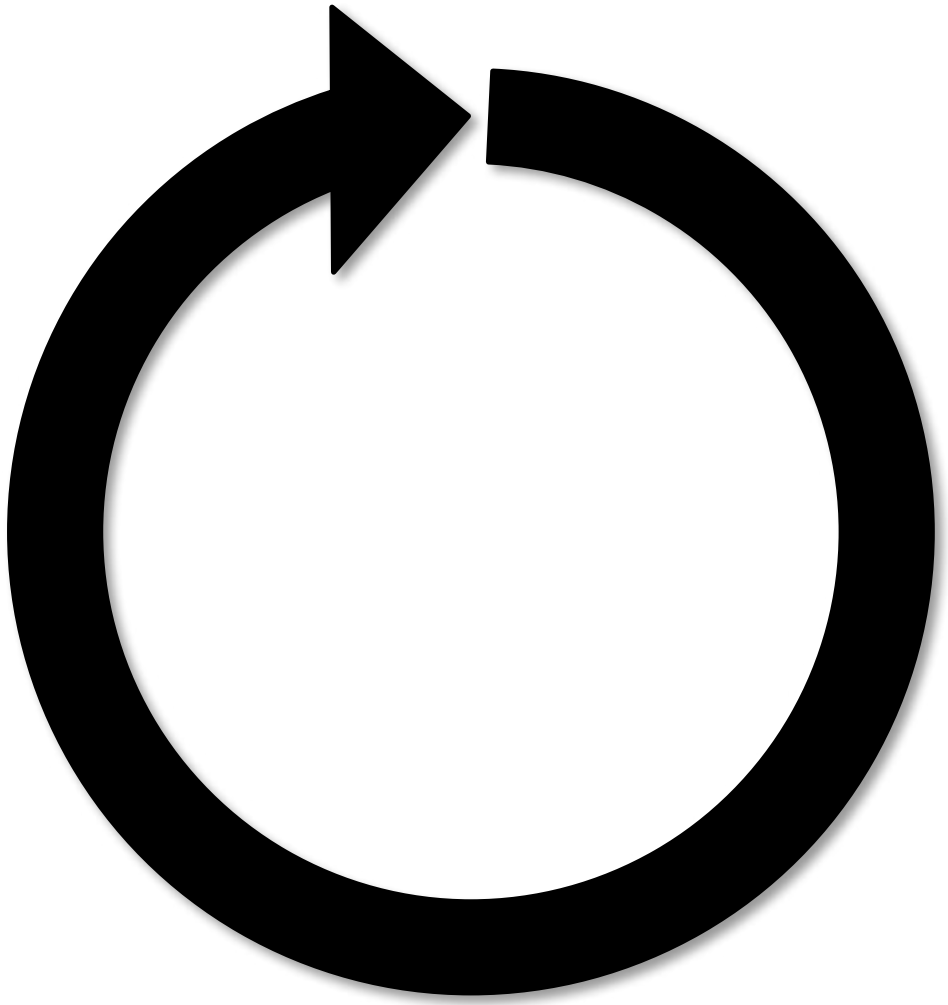

In diesem Zusammenhang hilft es zu wissen, wie die Biologie strukturiert ist.

# Teil 2.3:
# Wie organisiert sich Natur im Erdsystem?

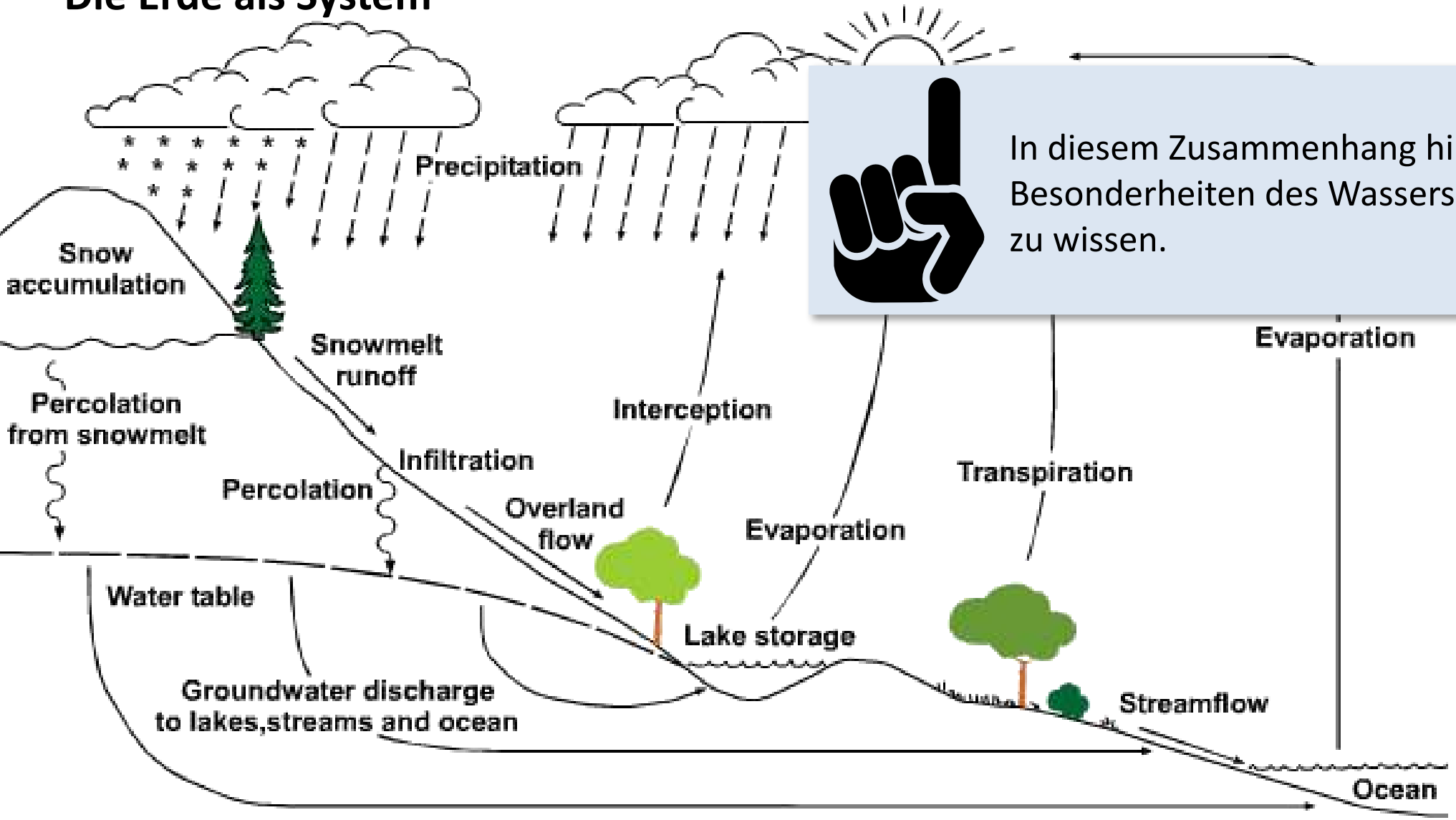
# Die Erde als System

**Wie organisiert sie sich?**

- Kreisläufe
- Räumliche Muster
- Zeitliche Entwicklungen



# Die Erde als System



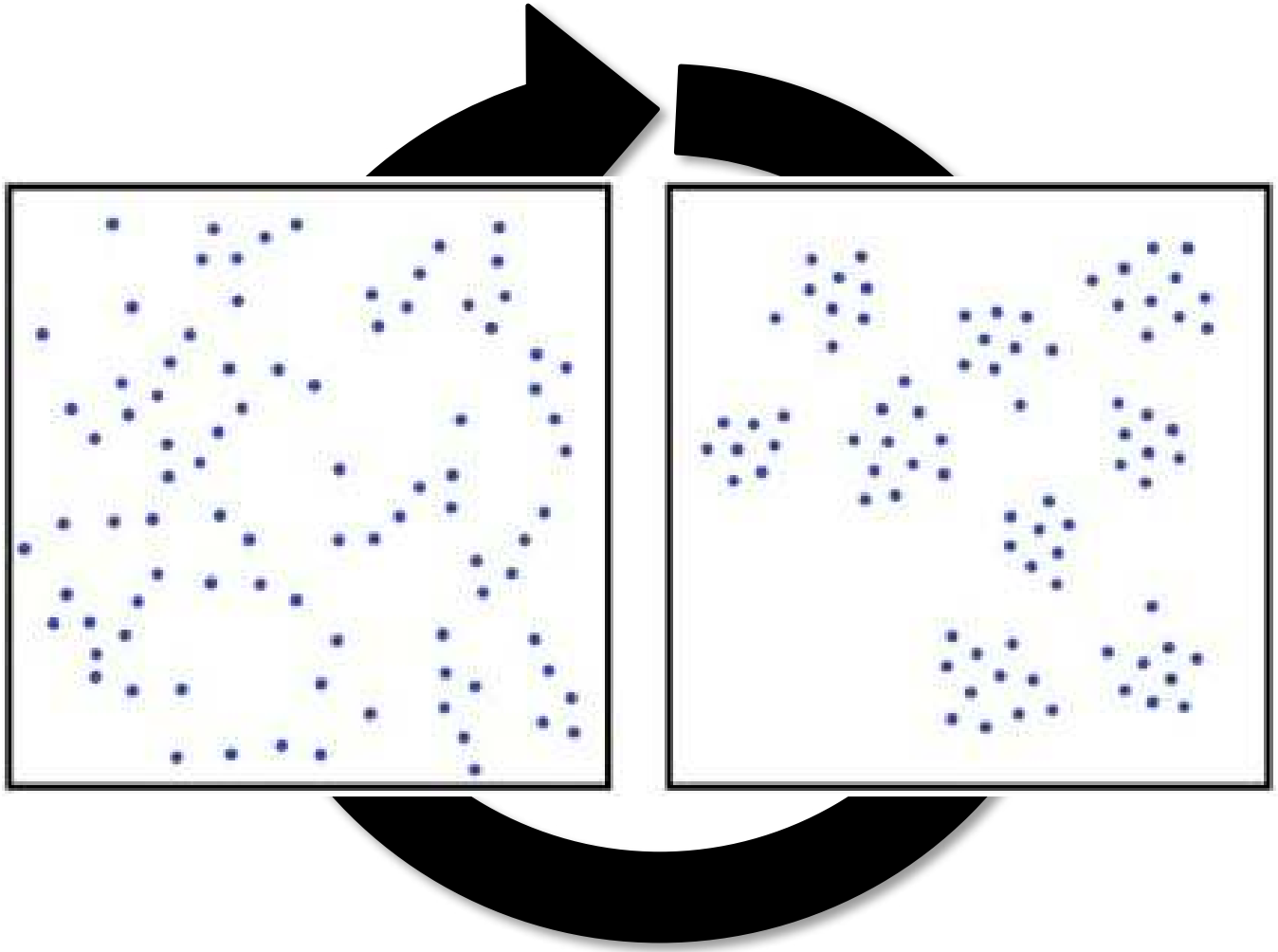

*Schematic diagram of the hydrological cycle*

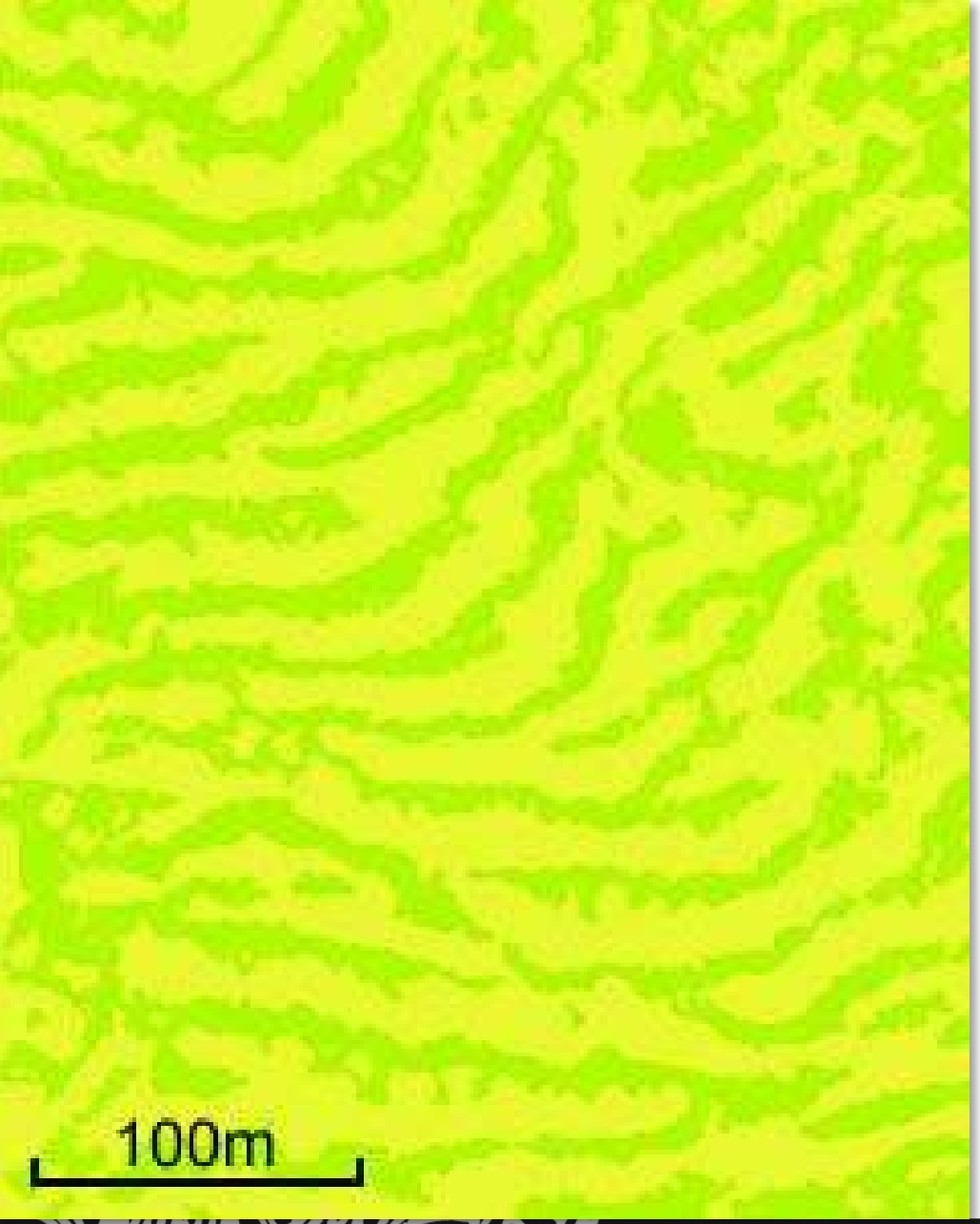
In diesem Zusammenhang hilft es über die Besonderheiten des Wassers auf der Erde Bescheid zu wissen.

# Die Erde als System

**Wie organisiert sie sich?**

- Kreisläufe
- Räumliche Muster
- Zeitliche Entwicklungen

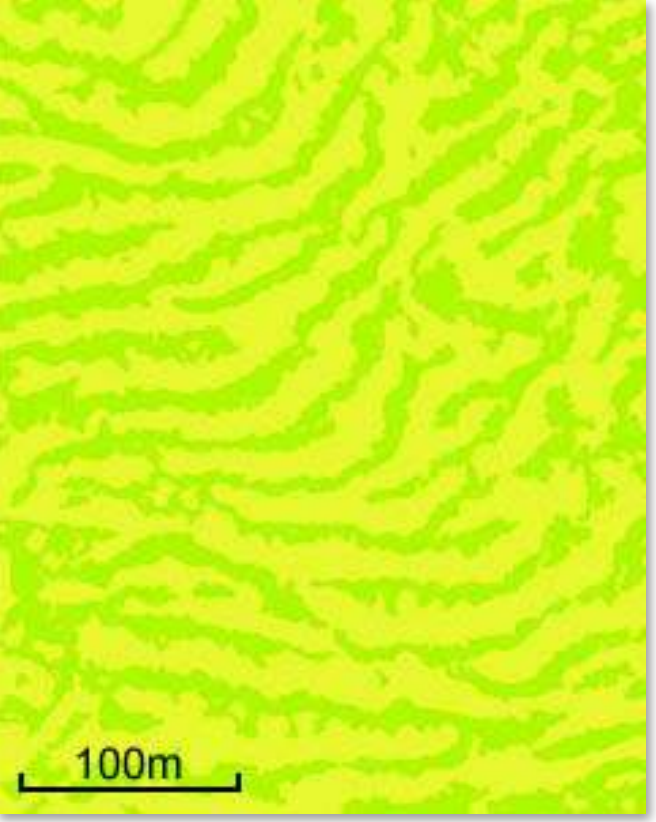







Barbier et al. (2006)

Das Bild zeigt einen Bereich im Niger. Die grünen Linien bestehen aus Vegetation, dem sog. Tiger-Bush, die gelben Flächen sind offener Boden.




**Eine typisch geographische Frage ist: Wie kommt dieses Muster zustande?**

Normale Überlegung würde vermuten lassen, dass der Tiger-Bush überall gleichmäßig wächst oder als einzelne Flecken (wie Baumgruppen), aber nicht linienförmig!
Das Muster kann also nicht zufällig entstanden sein. Wie kann man es erklären?

**Erklärungsansatz:**

Artenzusammensetzung und Wachstum der Vegetation sind vom Klima abhängig. Dabei spielen Temperatur und Niederschlag für die Vegetation die größte Rolle. Wie sehen also Temperatur und Niederschlag im Niger aus?

- Niger liegt in Westafrika im Bereich des Sahel und damit in den Tropen. Zu niedrige Temperatur ist damit kein Minimumfaktor für die Vegetation.
- Niger liegt in den wechselfeuchten (semiariden) Tropen, d.h. es gibt eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Niederschlag könnte also ein Faktor sein, der die Vegetation in ihrem Wachstum bestimmt. Darauf lässt auch der große Anteil an offenem Boden schließen. Dort reicht offensichtlich der Niederschlag nicht aus, damit Vegetation wächst.

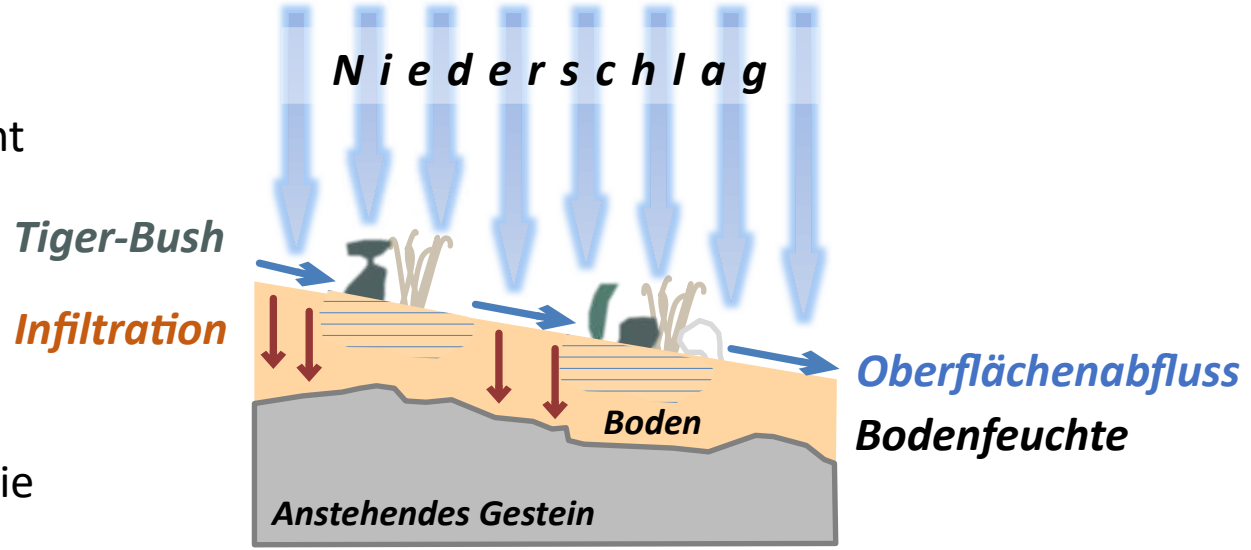
# Die Erde als System

Wie kann sich der Niederschlag auf dieser Fläche so konzentrieren, dass entlang der Vegetationslinien genügend Wasser vorhanden ist, damit der Tiger-Bush wachsen kann?

In den semiariden Tropen fällt der Niederschlag in der Regenzeit in Form von Gewittern mir kurzer Dauer und hoher Niederschlagsintensität. Die Niederschlagsintensität ist oft so hoch, dass nicht das gesamte Wasser einsickern (infiltrieren) kann.

**Was passiert, wenn die betrachtete Fläche geneigt ist?**

- Fallender Niederschlag kann bei zu hoher Intensität nicht infiltrieren und bildet Oberflächenabfluss.
- Dieser trifft auf Vegetation und versickert entlang der Wurzelkanäle.
- Die am Oberhang liegenden Büsche erhalten mehr Wasser als die am Unterhang liegenden.
- Dadurch entstehen hangparallele Linien von Büschen, die am Oberhang die Trockenzeit überleben und am Unterhang absterben.




*Niederschlagsauswirkung auf geneigter Fläche*

# Die Erde als System

**Was passiert mit der Zeit? Wie entwickelt sich das System?**

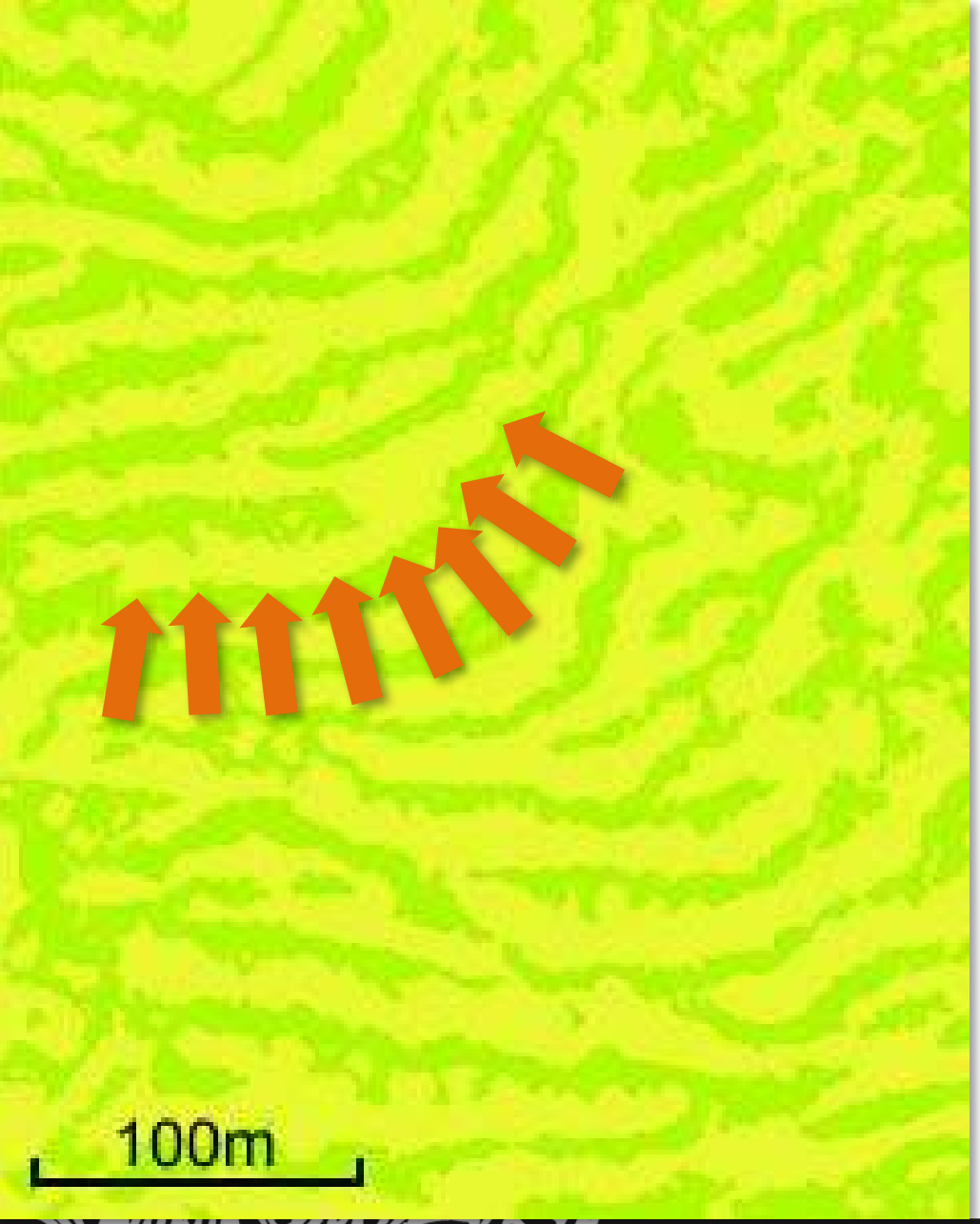
Da die Wasserversorgung der Büsche am Oberhang besser ist, als die der Büsche am Unterhang, pflanzen sich die Büsche am Oberhang fort, die am Unterhang verdorren → die Vegetationsstreifen wachsen hangaufwärts!

**Das war nicht zu erwarten!**

Die Faktoren

- Klima (Niederschlag, Temperatur)
- Relief (abschüssiges Gelände, Gefälle)
- Bodenphysik (Infiltration)
- Wasserbedarf der Vegetation

erzeugen ein sich selbst organisierendes räumliches Muster der Vegetationsverteilung. Dieses Muster ist auch in seiner zeitlichen Entwicklung vorgegeben.

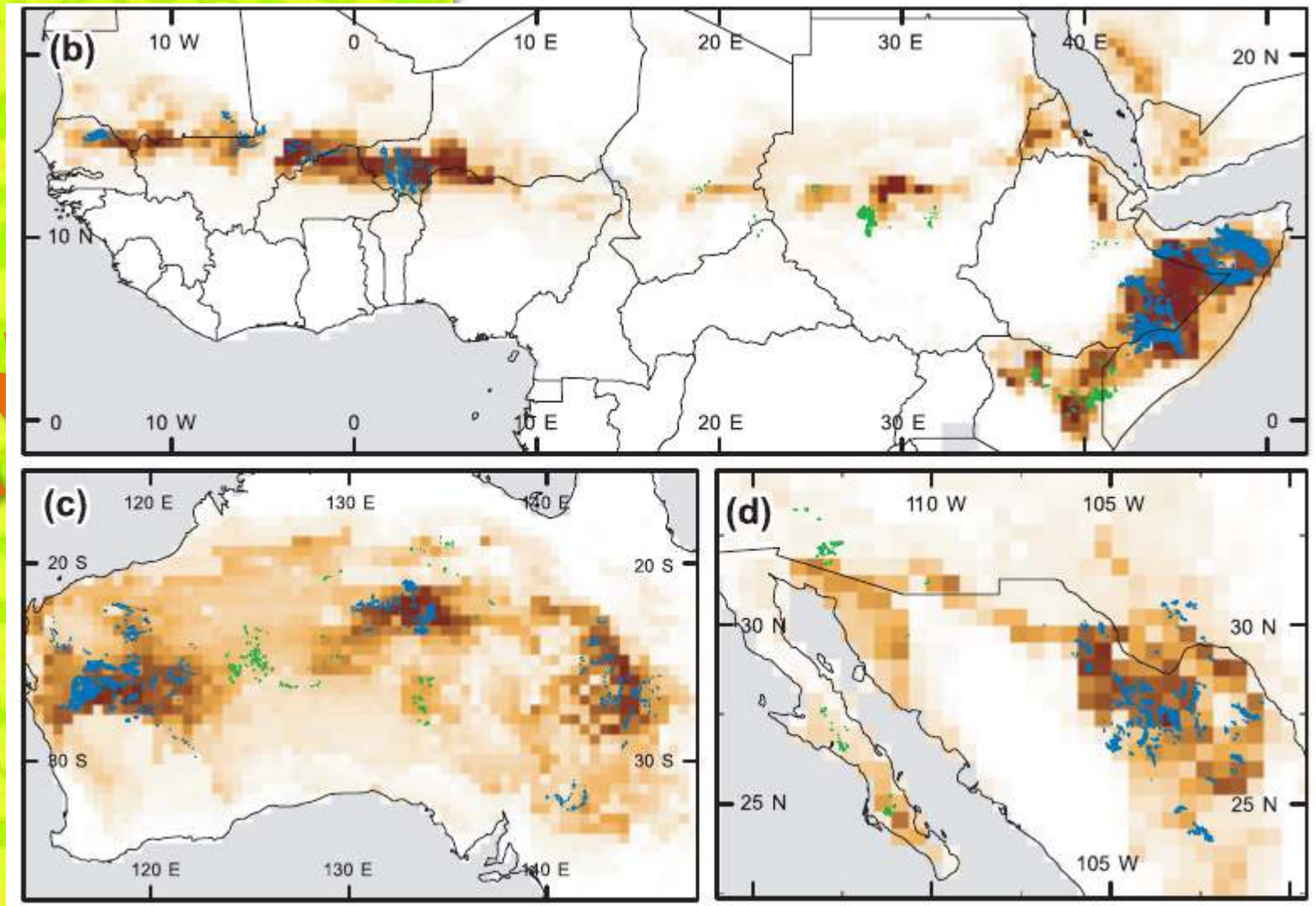



Um das Muster und seine zeitliche Entwicklung zu erklären, waren völlig unterschiedliche Disziplinen und Skalen notwendig:

- Klimaverhältnisse verändern sich auf der Skala von Kontinenten, Klimagürtel haben Größenordnungen von 1000 km. Klima ändert sich über Hunderte von Jahren.
- Relief ändert sich mit einer Größenordnung von 100 m. Hänge sind mehrere hundert Meter lang. Relief ändert sich in Tausenden von Jahren.
- Infiltration ist von den Poren des Bodens bestimmt. Sie liegen in einer Größenordnung von 10 Mikrometer bis 10 Millimeter.
- Büsche können mit ihren Wurzeln aus einer Umgebung von der Größenordnung von 1 ... 5 m das Wasser aus dem Boden saugen. Bodenfeuchte ändert sich in Minuten bis Tagen.



In diesem Zusammenhang hilft es über die Pflanzenphysiologie etwas zu wissen.




erklären, waren völlig
:

von Kontinenten,
km. Klima ändert sich

n 100 m. Hänge sind
in Tausenden von

nmt. Sie liegen in
0 Millimeter.
ngebung von
us dem Boden saugen.
.

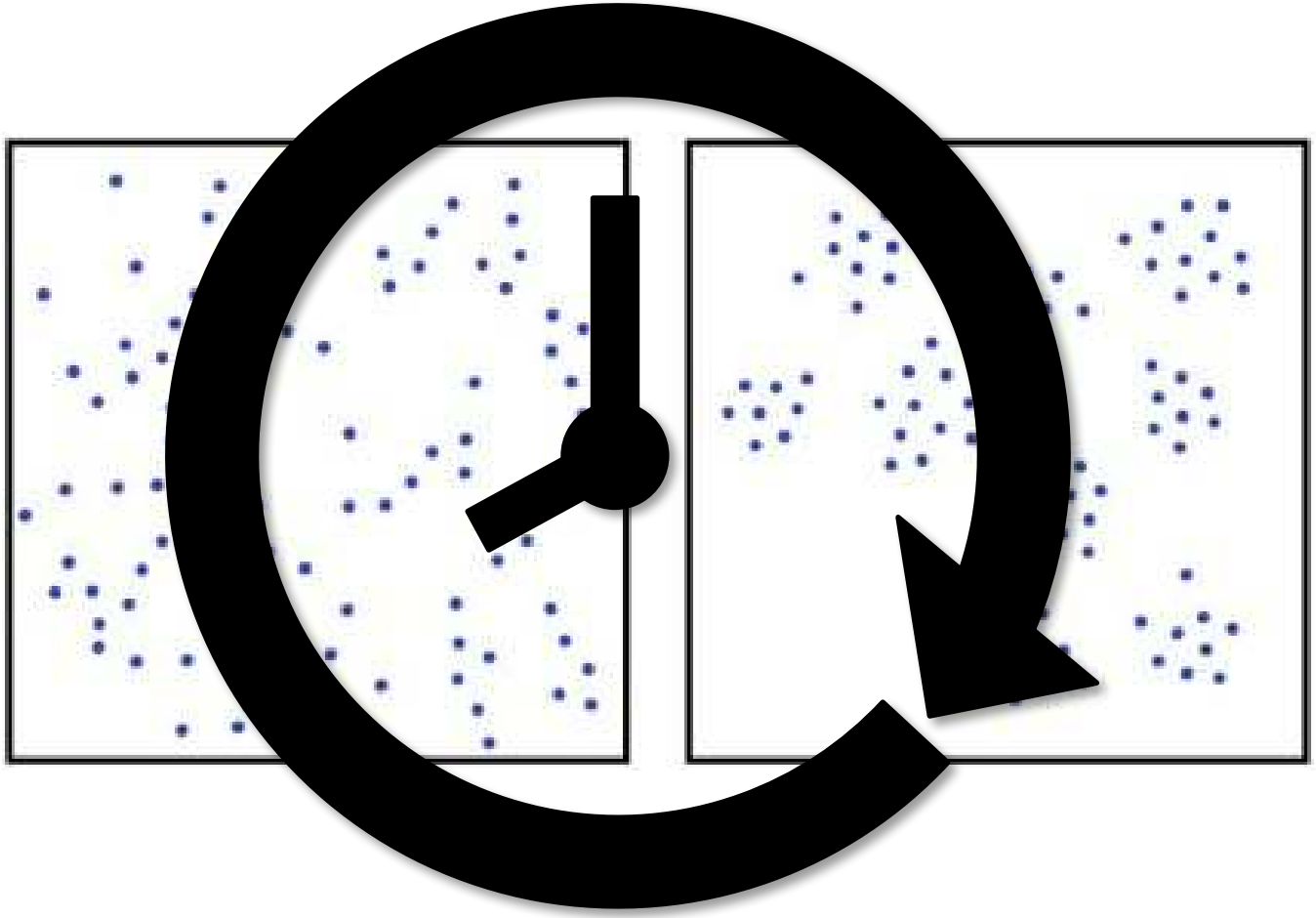
100m

Deblauwe et al. (2008)

# Die Erde als System

**Wie organisiert sie sich?**

- Kreisläufe
- Räumliche Muster
- Zeitliche Entwicklungen



# Die Erde als System

**Sukzession**

Nach einer Störung der Artenzusammensetzung von Ökosystemen (z.B. durch Brand) entwickelt sich die Artenzusammensetzung im Lauf der Zeit. Sie verändert sich bei konstanten äußeren Bedingungen so lange, bis sie stabil ist. Diese stabile Artenzusammensetzung nennt man Klimax-Stadium. Diesen Vorgang stellt man sich folgendermaßen vor:




*Sukzessionsmodell zur Beschreibung der Stadien der Besiedlung eines nackten Bodens (verändert nach BRIGGS (1993), Fig. 21.1).*

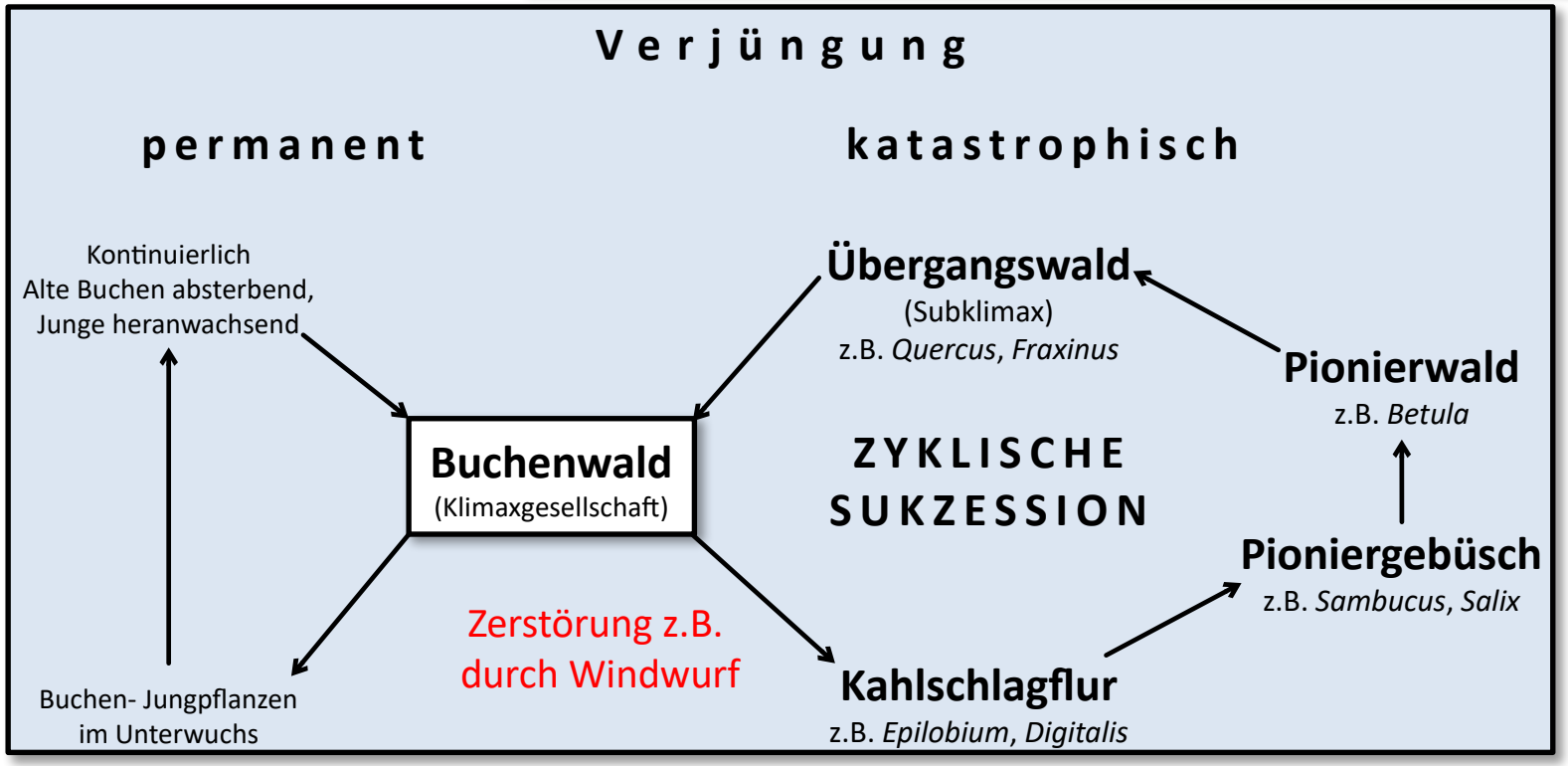
# Die Erde als System

In diesem Zusammenhang hilft es über die Standortfaktoren und ökologische Anpassung von Pflanzen etwas zu wissen.

Bei der Sukzession unterscheidet man unterschiedliche Mechanismen:

1. **Verjüngungssukzession**
   - als Folge von katastrophalen Eingriffen in Ökosysteme
   - als permanenter Vorgang

2. **Sukzession aufgrund edaphischer Standortsveränderungen**




*Permanente und katastrophale Verjüngung am Beispiel des mitteleuropäischen Buchenwaldes (verändert nach SCHROEDER, Abb. 29)*

# Teil 2.4:
# Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?

# Die Erde als System

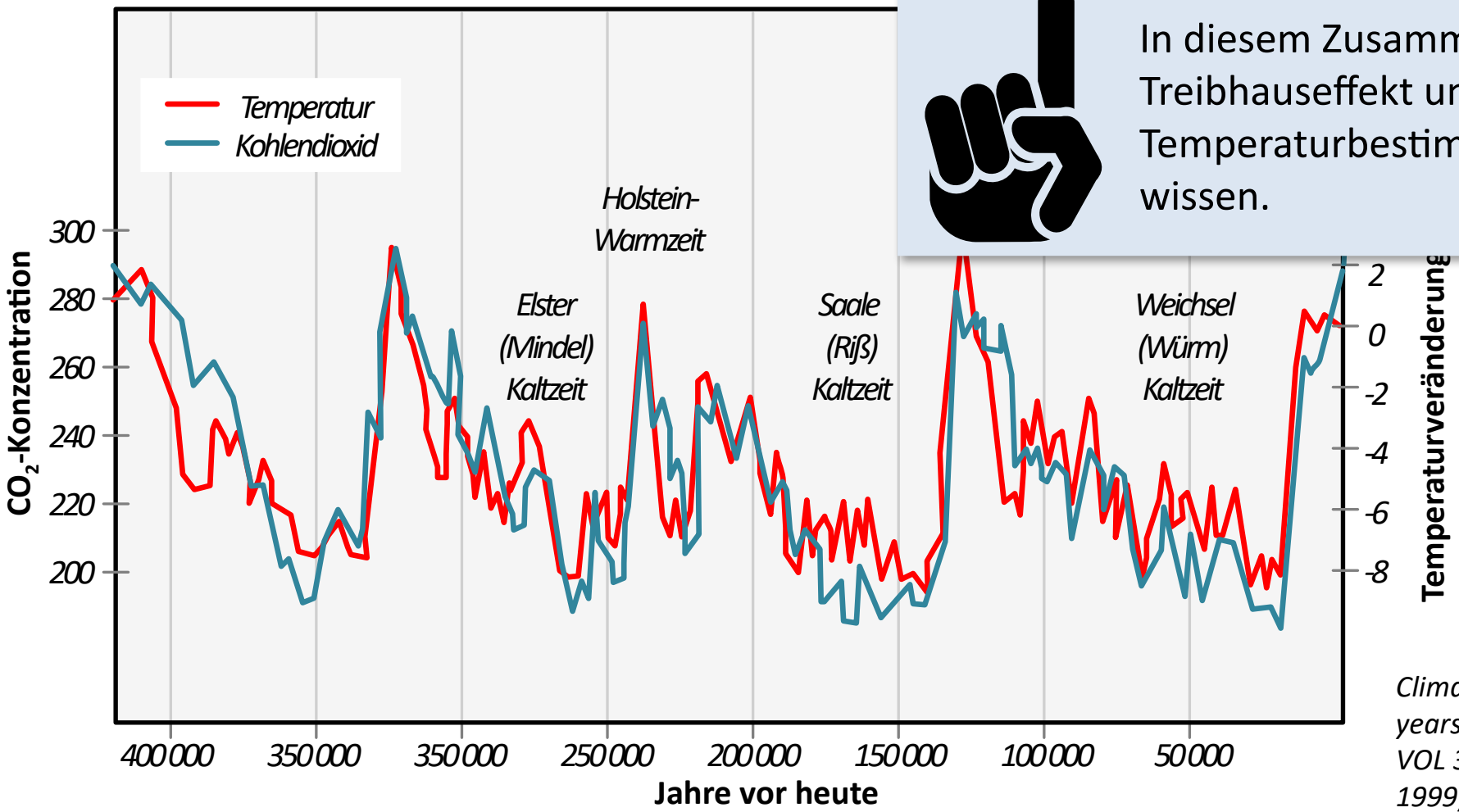
**Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?**

- Klimawandel
- Wasserwirtschaft
- Landwirtschaft
- Stadt-Land-Beziehungen
- Nutzung von Naturressourcen, Ökosystemleistungen



# Die Erde als System

2026: globales Mittel 425 ppm




In diesem Zusammenhang hilft es, etwas über den Treibhauseffekt und die Methoden der Temperaturbestimmung vergangener Zeiten zu wissen.

*Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica, Nature, VOL 399, 3 JUNE 1999 (verändert nach Petit et al. 1999).*

# Die Erde als System

**Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?**

- Klimawandel
- Wasserwirtschaft
- Landwirtschaft
- Stadt-Land-Beziehungen
- Nutzung von Naturressourcen, Ökosystemleistungen

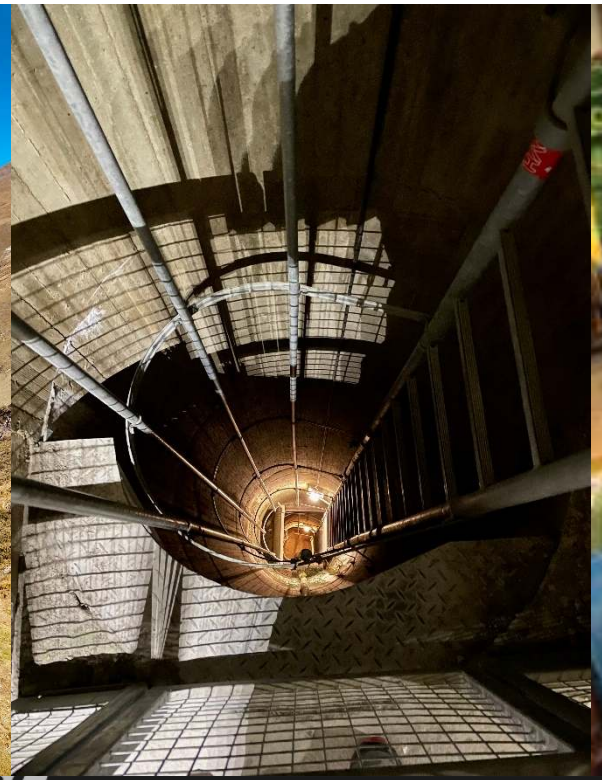


# Die Erde als System

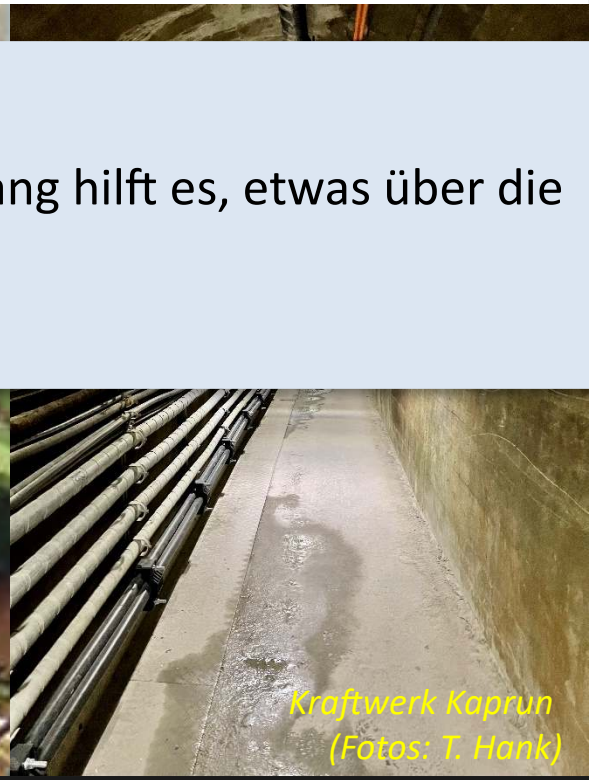
**Wasserkraft**

- Wie gewinnt man aus Wasser erneuerbare Energie?
- Wo macht man das am besten?
- Kann Wasser helfen in Zukunft Solarstrom zu speichern?









In diesem Zusammenhang hilft es, etwas über die Hydraulik zu wissen.

*Kraftwerk Kaprun (Fotos: T. Hank)*

# Die Erde als System

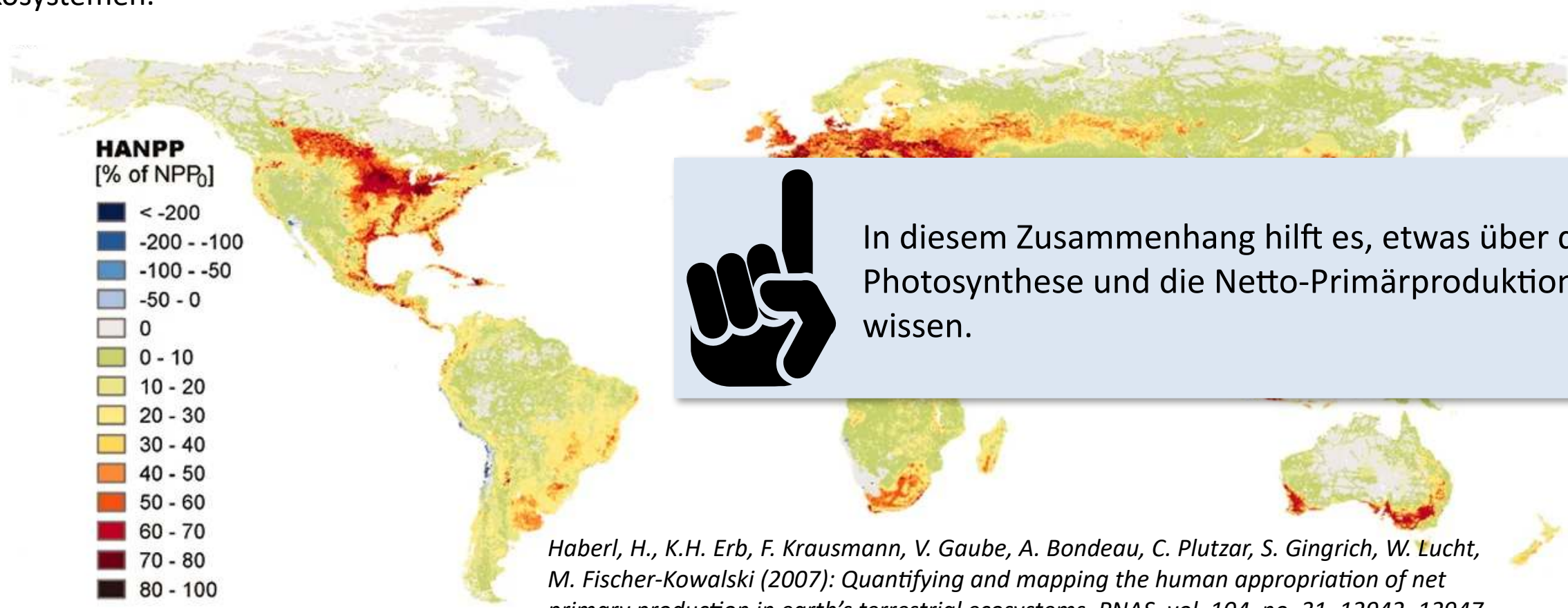
**Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?**

- Klimawandel
- Wasserwirtschaft
- Landwirtschaft
- Stadt-Land-Beziehungen
- Nutzung von Naturressourcen, Ökosystemleistungen



# Die Erde als System

Das Konzept der sogenannten HANPP (Human Appropriation of Net Primary Production bzw. auf Deutsch: menschliche Aneignung von Nettoprimärproduktion) misst die Tiefe der menschlichen Eingriffe in die trophische Energie von Ökosystemen.





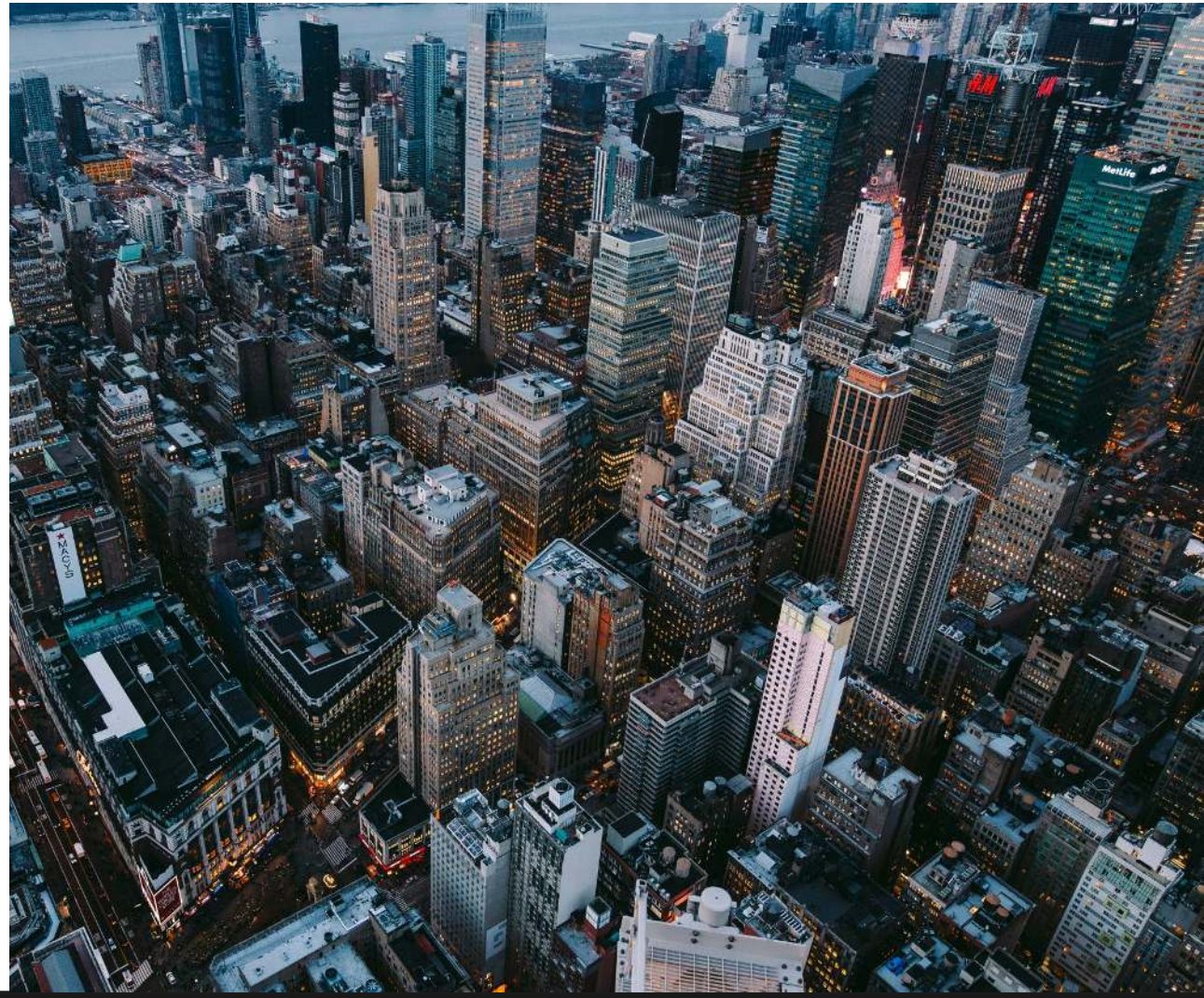

In diesem Zusammenhang hilft es, etwas über die Photosynthese und die Netto-Primärproduktion zu wissen.

*Haberl, H., K.H. Erb, F. Krausmann, V. Gaube, A. Bondeau, C. Plutzar, S. Gingrich, W. Lucht, M. Fischer-Kowalski (2007): Quantifying and mapping the human appropriation of net primary production in earth's terrestrial ecosystems, PNAS, vol. 104, no. 31, 12942–12947*

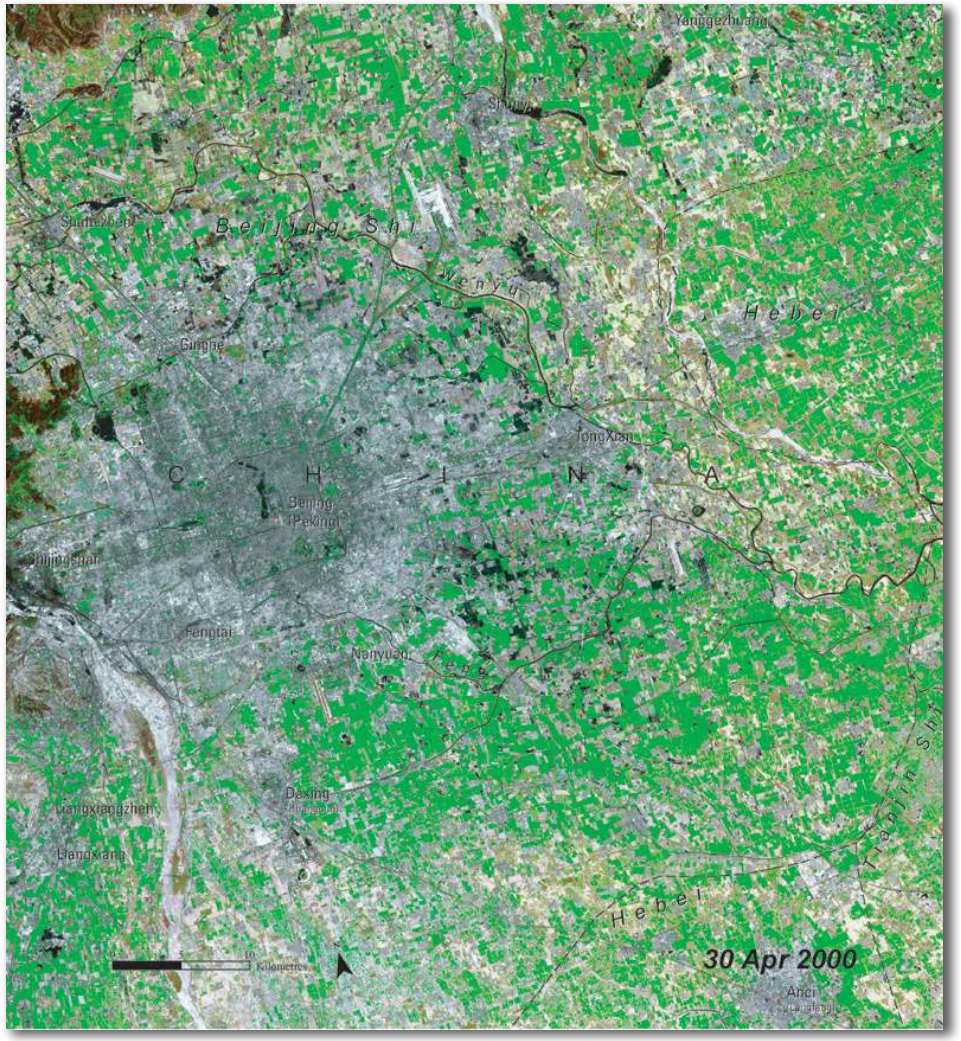
# Die Erde als System

**Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?**

- Klimawandel
- Wasserwirtschaft
- Landwirtschaft
- Stadt-Land-Beziehungen
- Nutzung von Naturressourcen, Ökosystemleistungen



# Die Erde als System




In diesem Zusammenhang hilft es, etwas über Energie, Wasser und Kalorien zu wissen.

*Human Metabolism: Wo kommen Nahrung, Wasser, Energie her, wo gehen die Abfälle hin?*
*Quelle:*
*http://na.unep.net/atlas/webatlas.php?id=78*

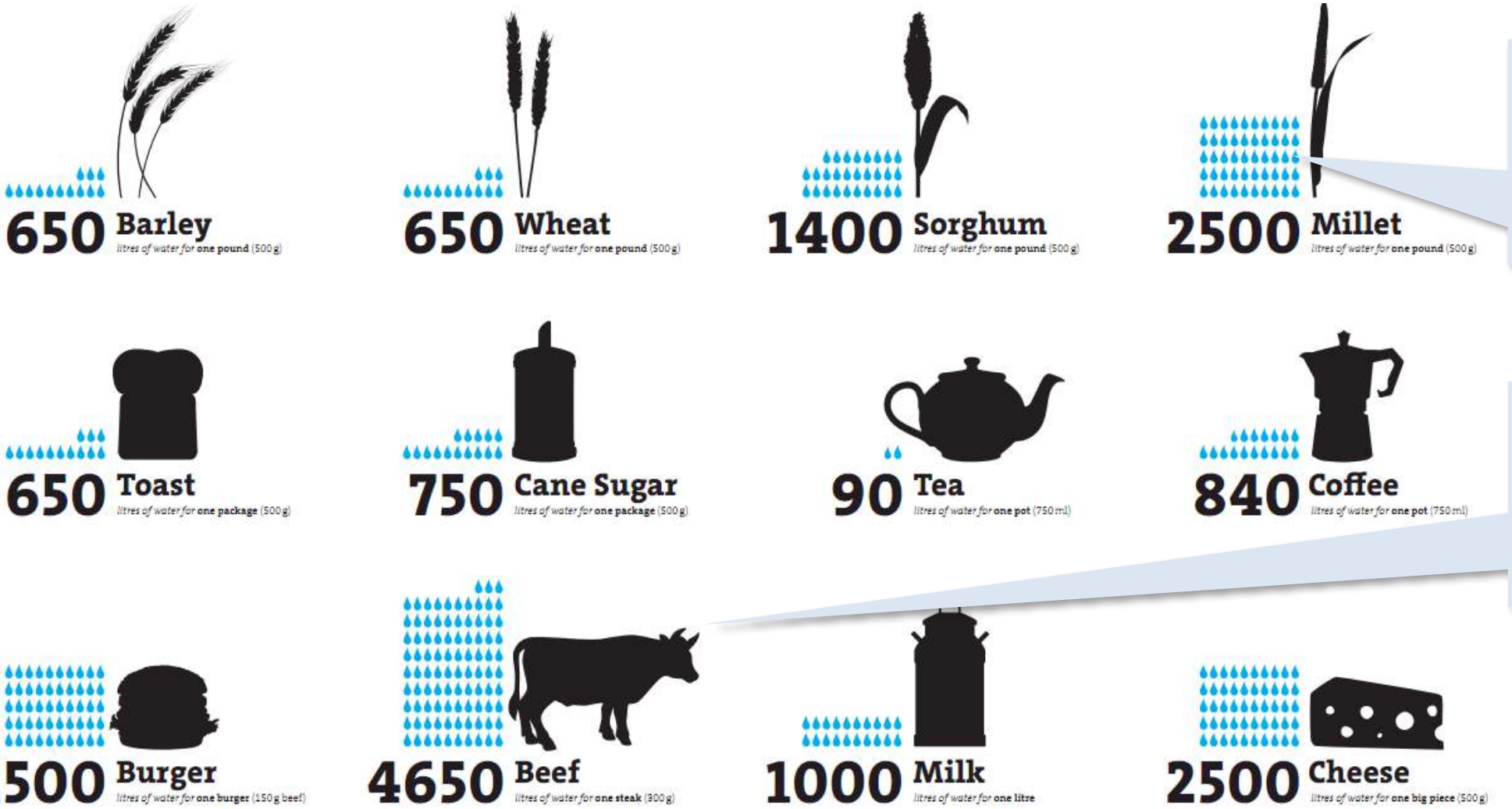
# Die Erde als System

**Wie beeinflussen sich Mensch und Natur?**

- Klimawandel
- Wasserwirtschaft
- Landwirtschaft
- Stadt-Land-Beziehungen
- Nutzung von Naturressourcen, Ökosystemleistungen



# Die Erde als System




Ein Tropfen in dieser Abbildung entspricht 50 Litern an virtuellem Wasser.

1 Kilogramm Rindfleisch enthält etwa 12 mal so viel virtuelles Wasser wie ein kg Weizen…

*Grafik: Virtualwater.eu*
*Daten: Hoekstra & Chapagain 2008*

# Die Erde als System



900 l => 1 kg



900 l => 1 kg



1,300 l => 1 kg

**Virtuelles Wasser**
Wie viel Wasser wird zur Produktion benötigt?



3,400 l => 1 kg



40 l => 1 Scheibe



In diesem Zusammenhang hilft es, etwas über die Nahrungsmittelerzeugung zu wissen.



3,900 l => 1 kg



4,800 l => 1 kg



6,100 l => 1 kg



16 000 l => 1 kg

Physische Geographie ist damit problemlösungsorientiert und keine theoretische Wissenschaft!

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

l e h n e r t . l u @ l m u . d e
w w w . g e o . l m u . d e